Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de octubre de 2026

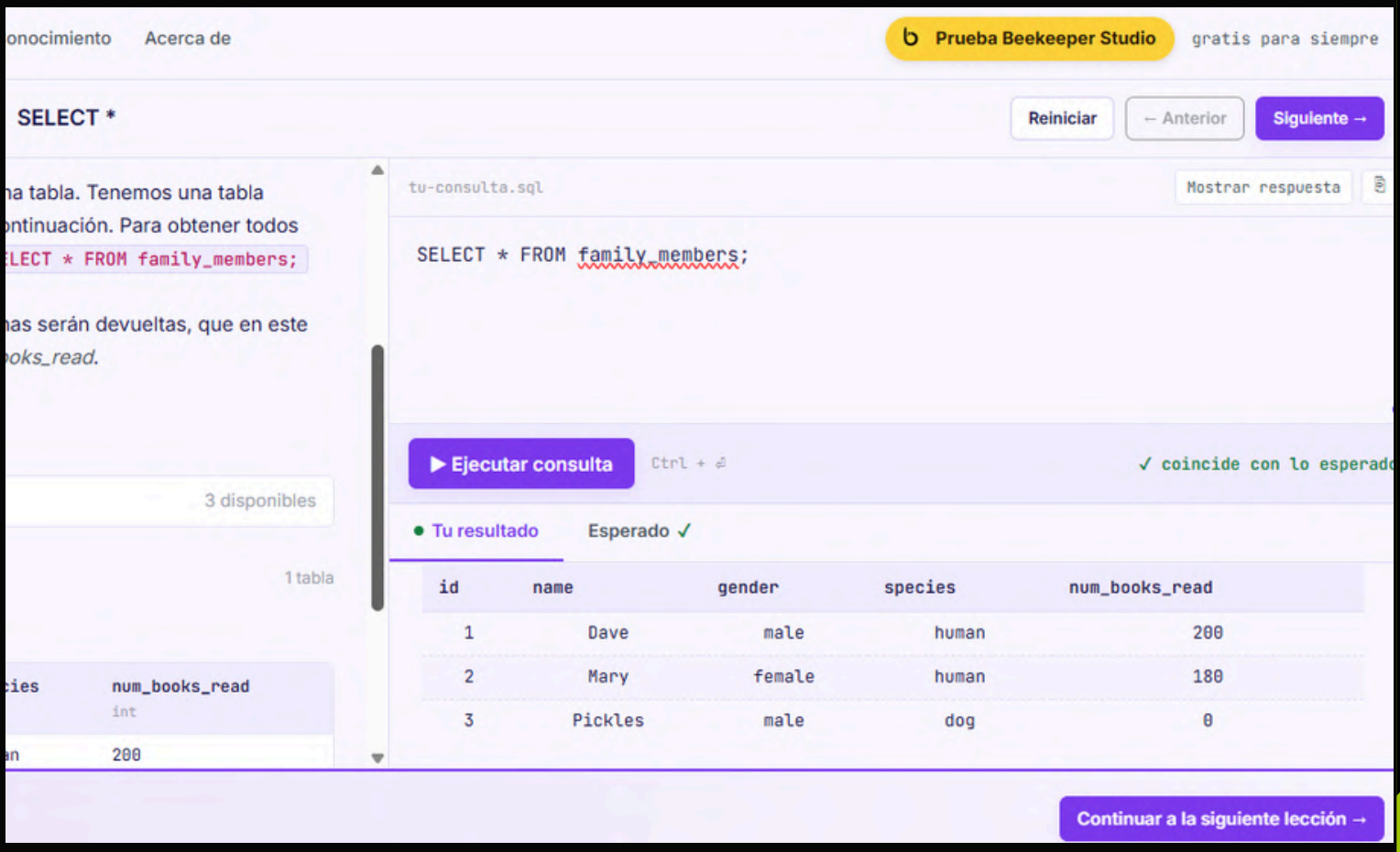
HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

Actividad 03. SQL y Web Security Challenge

A partir de la plataforma https://www.sql-easy.com/es/, realiza los siguientes 31 ejercicios

1 EJERCICIO 1: SELECCIONAR REGISTROS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener todos los registros de la tabla family_members
03	Concepto SQL	SELECT *: Es una instrucción SQL que permite recuperar todas las columnas de una tabla. El asterisco (*) indica que se desea consultar la totalidad de las columnas disponibles.
04	Consulta ejecutada	Select * from family_members;
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros y todas las columnas de la tabla family_members. Cada fila representa un registro almacenado en la tabla.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar la instrucción SELECT * para consultar toda la información de una tabla en una base de datos y comprender cómo se recuperan los registros mediante SQL.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta se puede utilizar para revisar los registros almacenados en una base de datos, por ejemplo, para consultar la información de los empleados o verificar los datos registrados en un sistema.

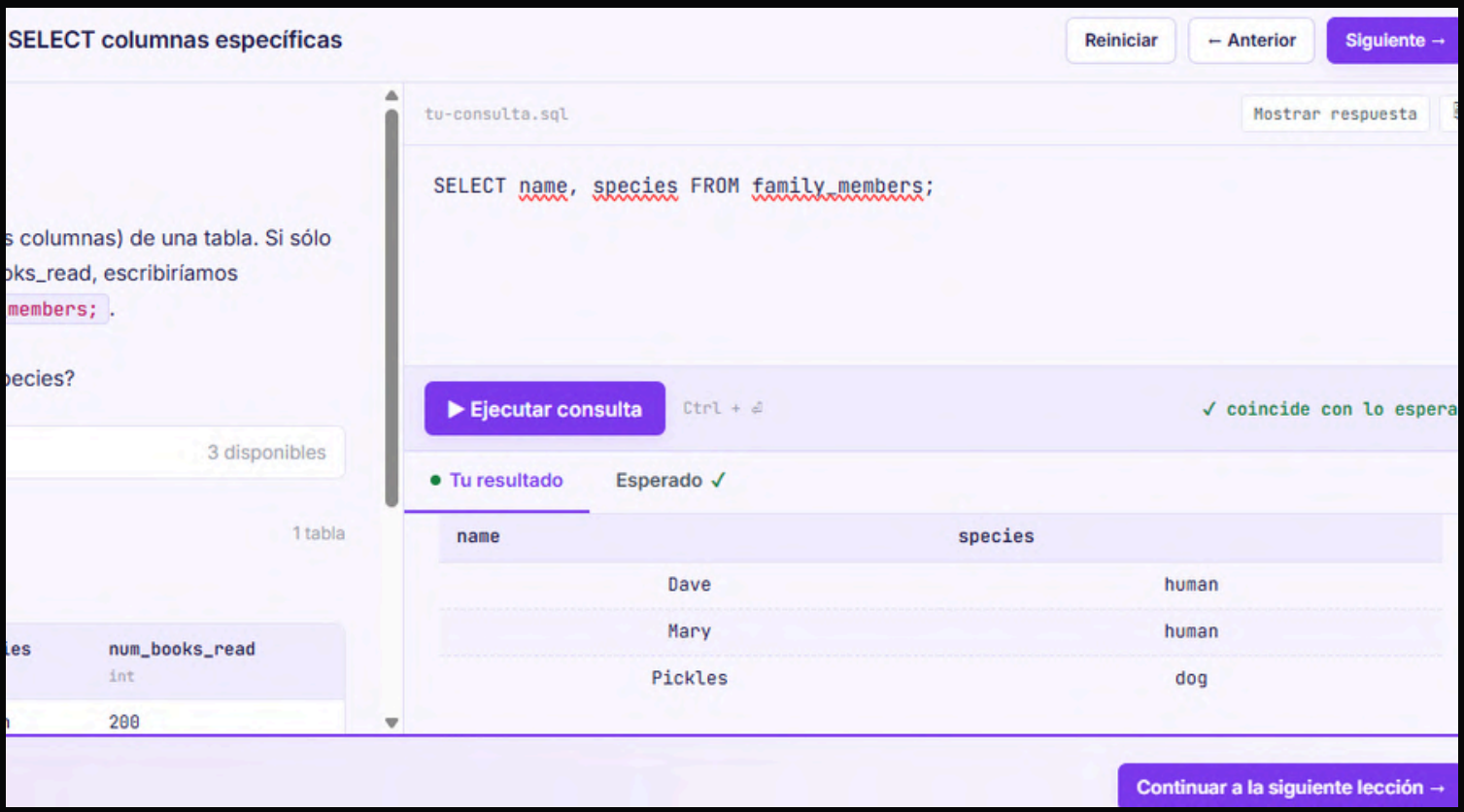


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

2 EJERCICIO 2: SELECCIONAR COLUMNAS ESPECÍFICAS

02	Objetivo del ejercicio	Consultar información específica de la tabla family_members, seleccionando únicamente las columnas necesarias, en este caso species.
03	Concepto SQL	SELECT columnas específicas: permite recuperar únicamente las columnas indicadas en una consulta SQL, sin mostrar el resto de la información de la tabla.
04	Consulta ejecutada	SELECT name, species FROM family_members;
06	Interpretación	La consulta devuelve los nombres (name) y las especies (species) de todos los registros almacenados en la tabla family_members, sin mostrar las demás columnas.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo seleccionar columnas específicas de una tabla mediante SQL, lo que permite consultar información de manera más precisa y evitar mostrar datos que no quiero.
08	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para obtener únicamente los datos necesarios de una base de datos, como los nombres y departamentos de los empleados, evitando exponer información adicional que no se requiere para una tarea específica.

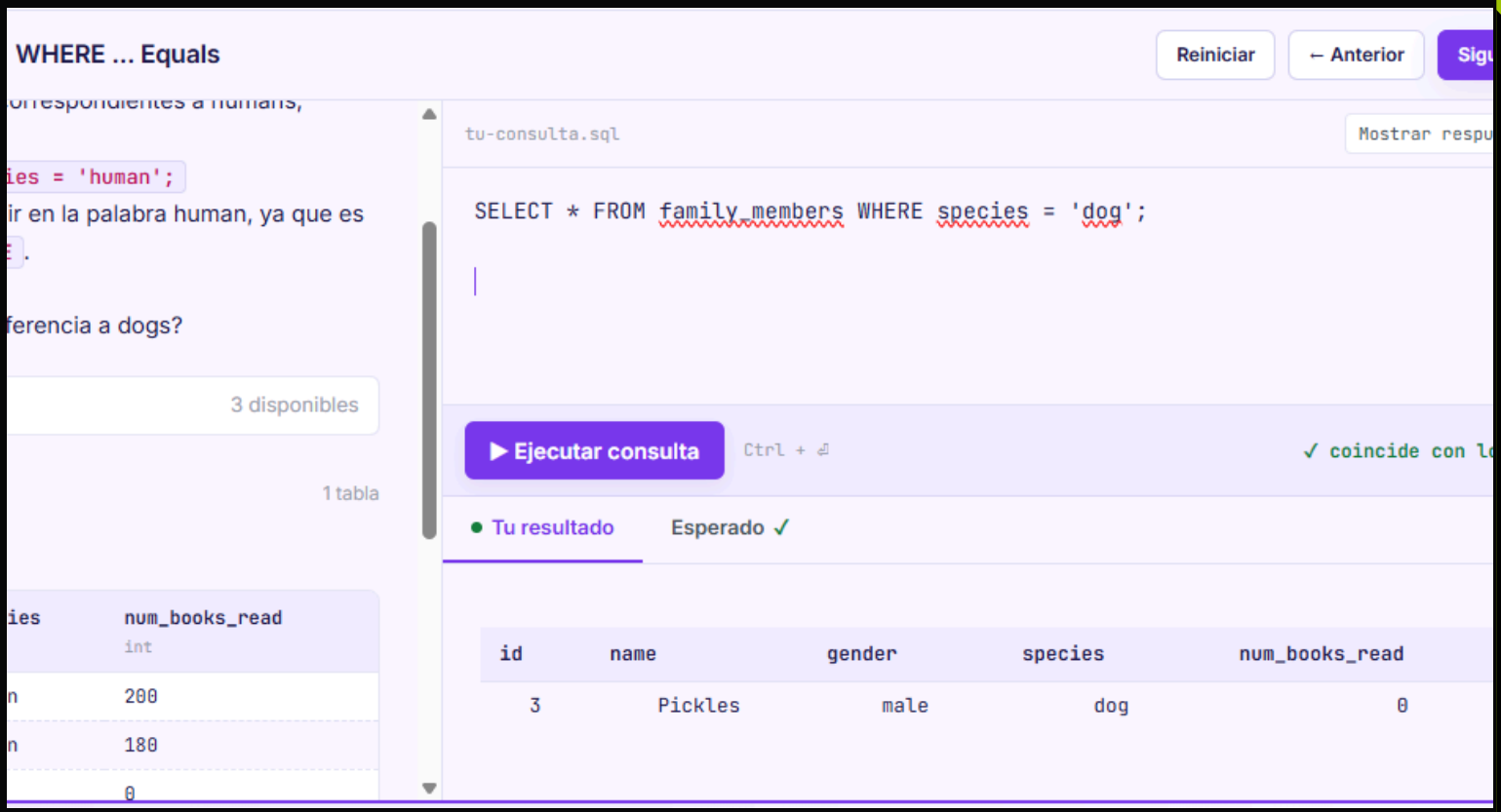


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

3 EJERCICIO 3: SELECCIONAR UNA FILA EN PARTICULAR

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla family_members que correspondan a integrantes cuya especie sea dog.
03	Concepto SQL	WHERE ... Equals (=): permite filtrar los registros para obtener únicamente aquellos que cumplen con una condición de igualdad.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';
06	Interpretación	La consulta devuelve todas las columnas de los registros cuya columna species contiene el valor dog.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar WHERE junto con el operador = para buscar registros que coincidan con un valor específico.
08	Aplicación en el mundo real	esta consulta podría utilizarse para filtrar registros que pertenezcan a una categoría determinada, como empleados de un departamento específico o dispositivos de un tipo particular, facilitando la revisión de información.

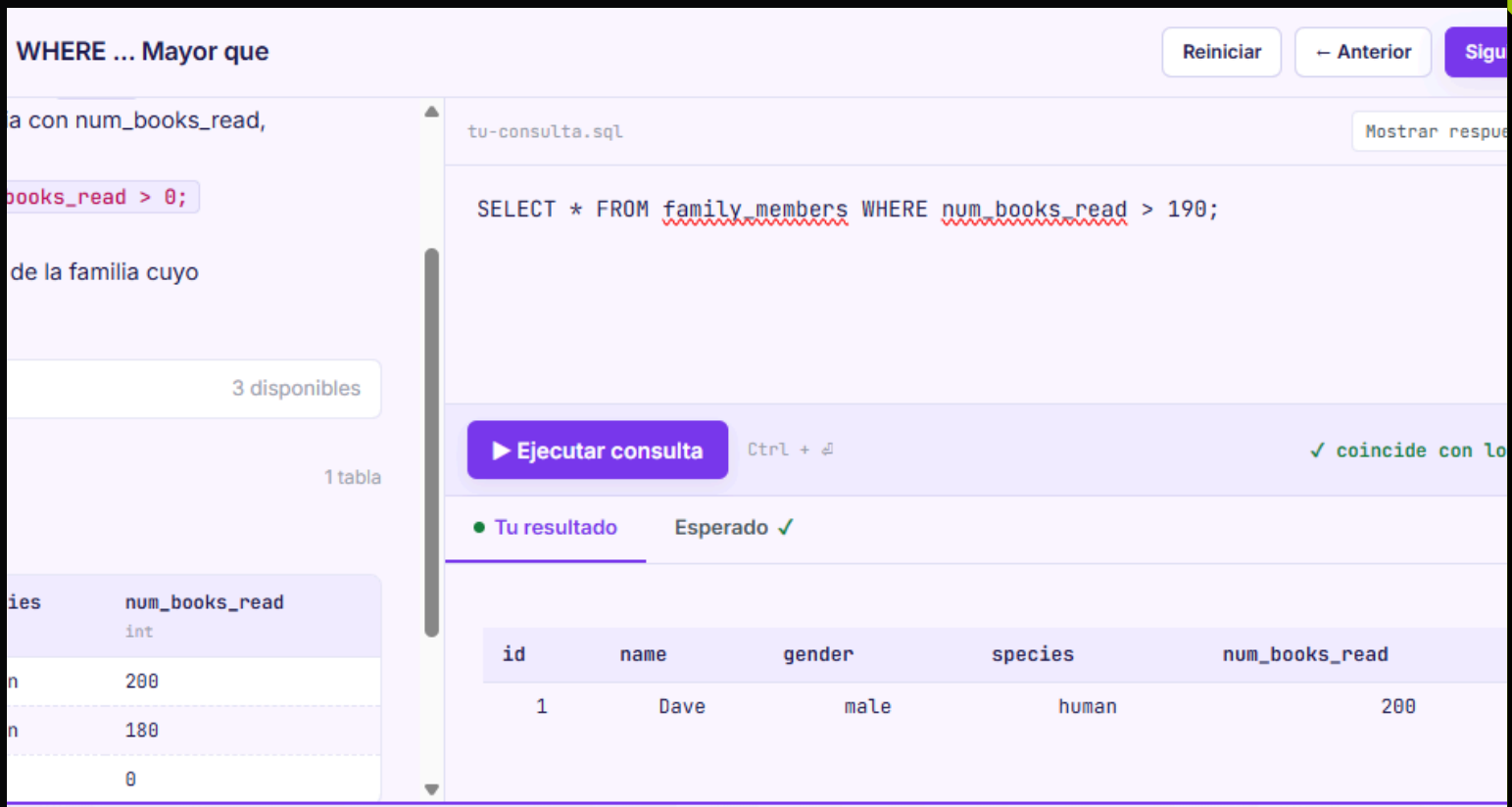


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

4 EJERCICIO 4: REGISTROS MAYORES A

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla family_members cuyo número de libros leídos sea mayor que 190.
03	Concepto SQL	WHERE ... Mayor que (>): permite filtrar los registros cuyo valor numérico sea superior a una cantidad determinada.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros en los que num_books_read tiene un valor superior a 190. Los registros con un valor igual o inferior quedan excluidos.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar el operador > para comparar valores numéricos y obtener únicamente los registros que superan una cantidad establecida.
08	Aplicación en el mundo real	Esta consulta puede utilizarse para identificar equipos que superen un determinado número de alertas de seguridad o transacciones que excedan un límite establecido, facilitando la detección de casos que requieren revisión.

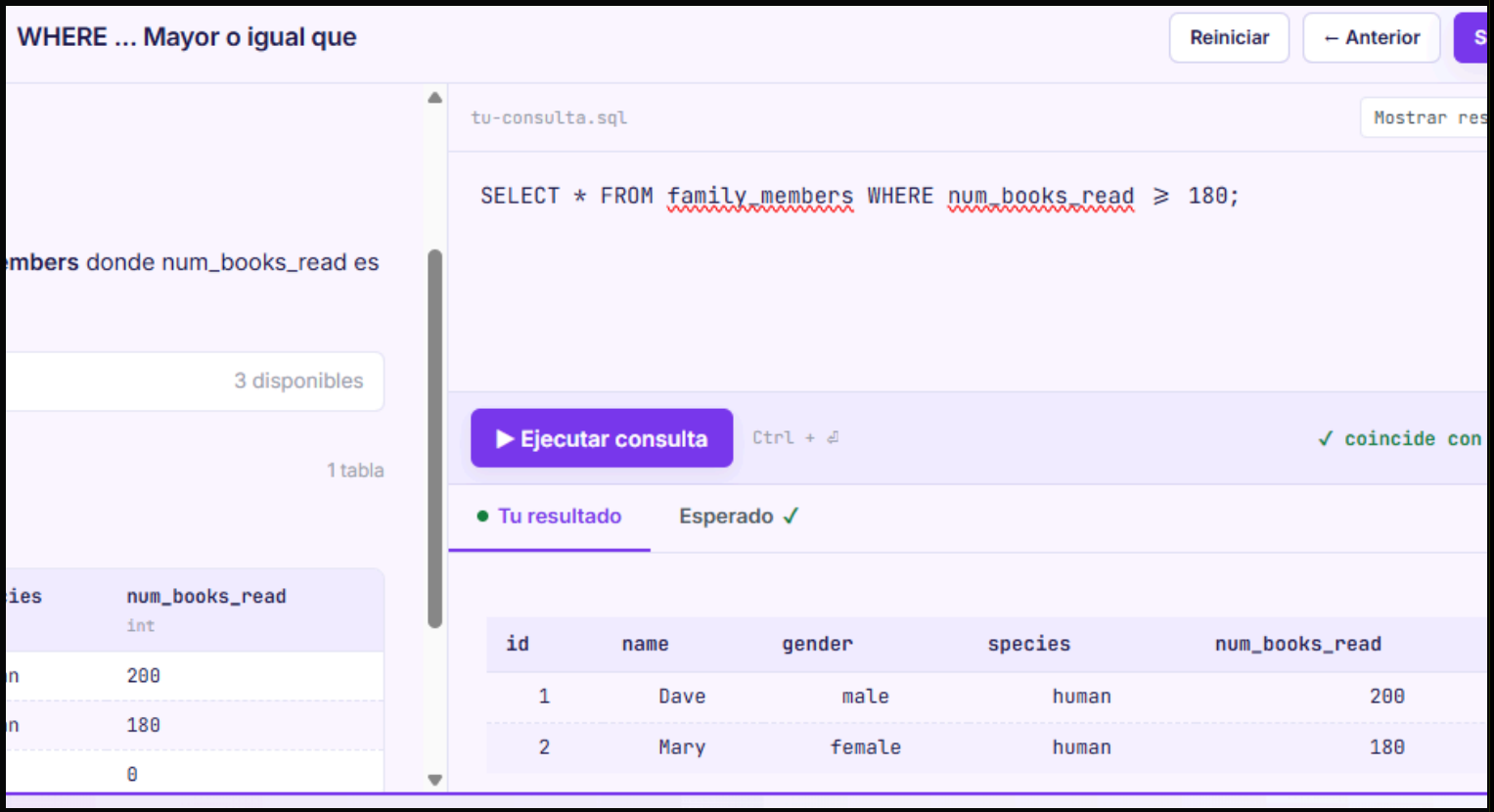


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

5 EJERCICIO 5: MAYOR O IGUAL QUE

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla family_members cuyo número de libros leídos sea mayor o igual que 180.
03	Concepto SQL	WHERE ... Mayor o igual que (>=): permite filtrar los registros cuyo valor sea superior o igual a una cantidad determinada.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros cuyo valor en num_books_read sea de 180 o más. A diferencia del operador >, también incluye los registros cuyo valor sea exactamente 180.
07	Aprendizaje	Comprendí la diferencia entre los operadores > y >=, y aprendí que este último incluye tanto los valores superiores como el valor límite establecido.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta puede utilizarse para identificar cuentas que hayan generado 180 o más intentos de acceso durante un periodo determinado, si esos datos están registrados en la base de datos, para investigar posibles actividades sospechosas.

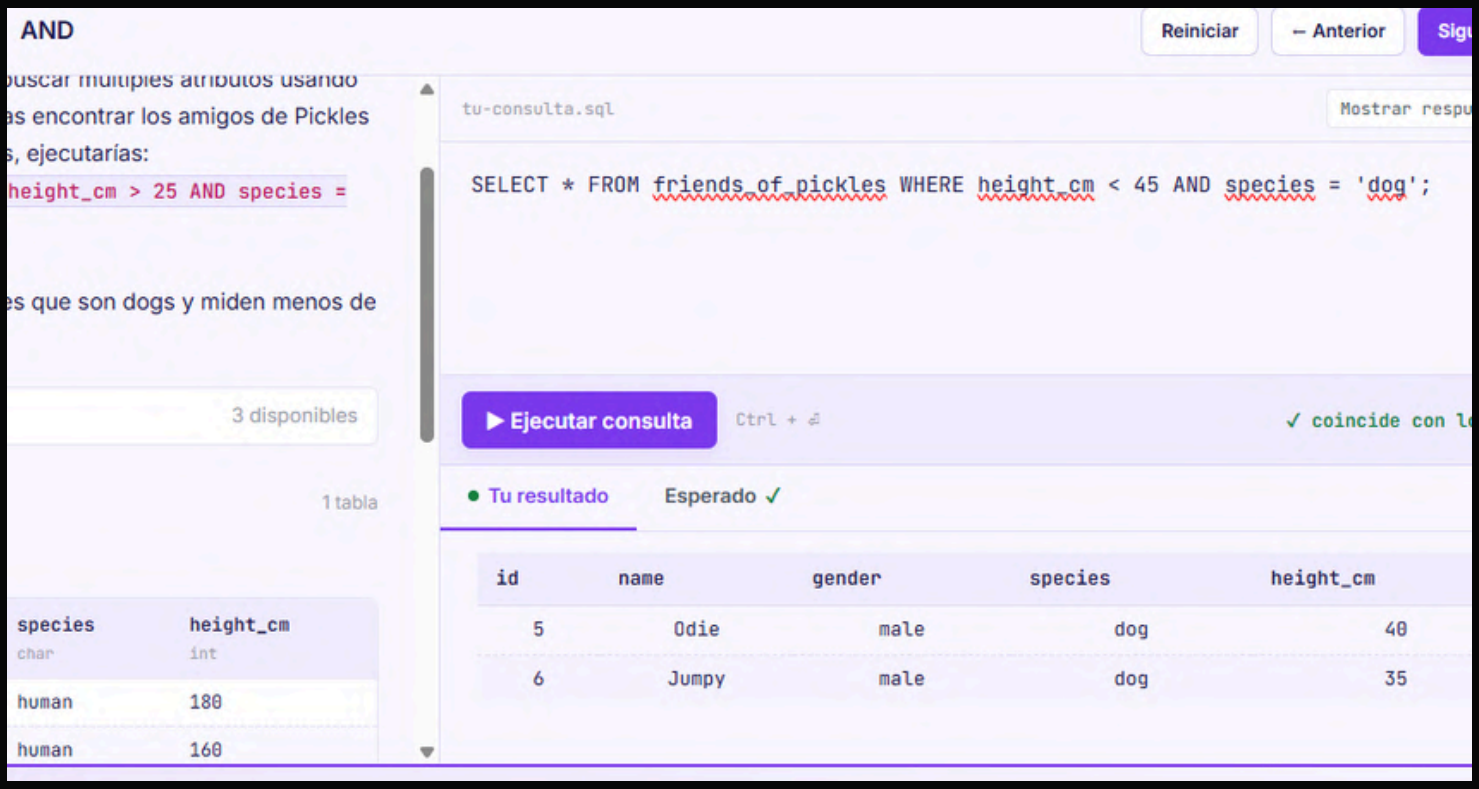


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

6 EJERCICIO 6: BUSCAR MÚLTIPLES ATRIBUTOS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla friends_of_pickles que cumplan simultáneamente dos condiciones: que la especie sea dog y que la altura sea inferior a 45 centímetros.
03	Concepto SQL	AND: es un operador lógico que permite combinar dos o más condiciones. Para que un registro aparezca en los resultados, todas las condiciones deben cumplirse.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species = 'dog';
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros que corresponden a perros con una altura inferior a 45 centímetros. Si un registro cumple solamente una de las dos condiciones, no aparecerá en los resultados.
07	Aprendizaje	Aprendí a combinar condiciones mediante el operador AND para filtrar registros con mayor precisión y obtener únicamente aquellos que cumplen todos los criterios establecidos.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta puede adaptarse para identificar cuentas de usuario que cumplan simultáneamente ciertas condiciones, como pertenecer a un departamento específico y tener más de un número determinado de intentos fallidos de inicio de sesión, con el fin de facilitar una revisión de seguridad.

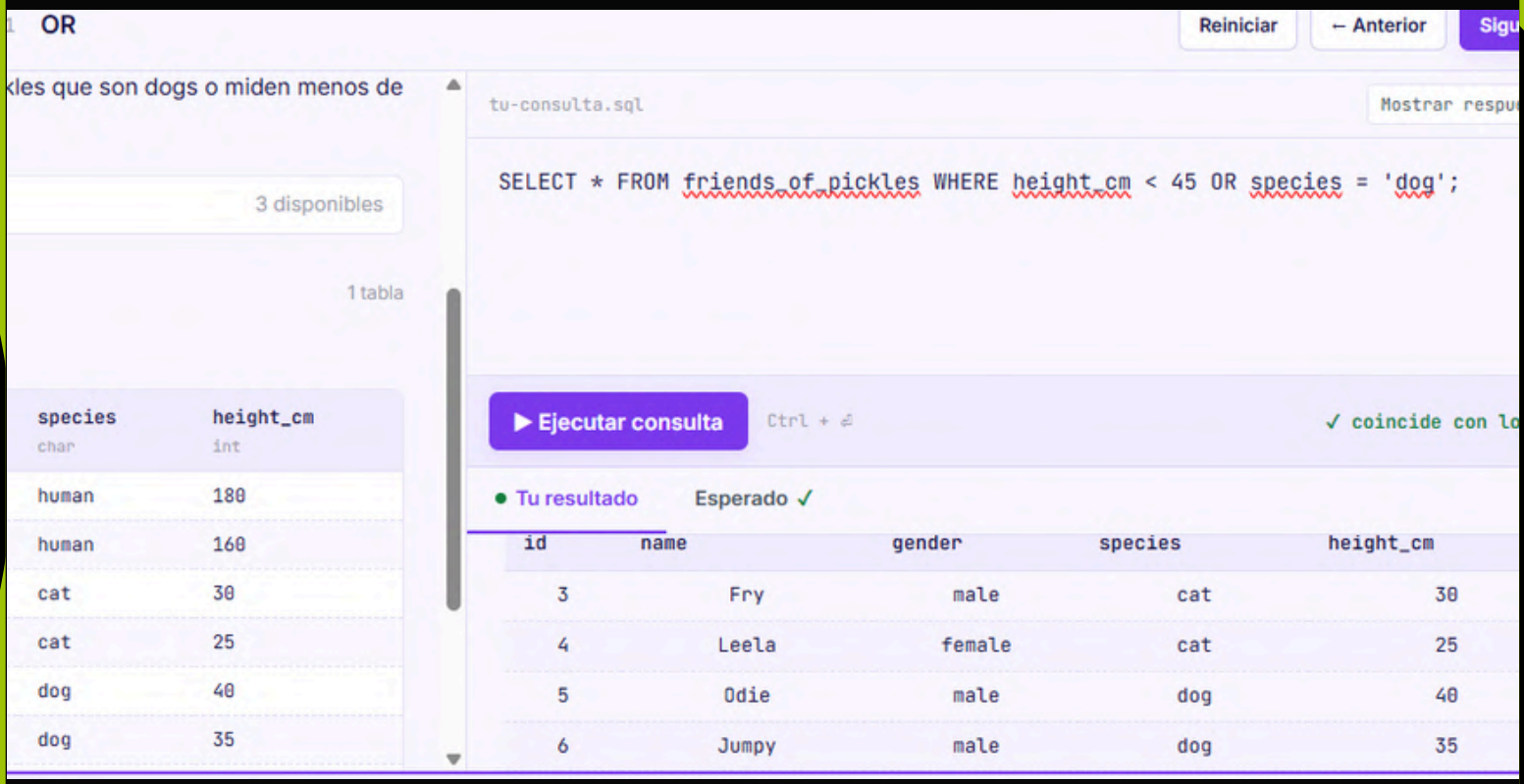


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

7 EJERCICIO 7: SELECCIONAR REGISTROS QUE CUMPLAN AL MENOS UNA DE DOS CONDICIONES

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla friends_of_pickles que cumplan al menos una de dos condiciones: tener una altura inferior a 45 centímetros o pertenecer a la especie dog.
03	Concepto SQL	OR: es un operador lógico que permite combinar condiciones. Basta con que una de ellas se cumpla para que el registro aparezca en los resultados.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species = 'dog';
06	Interpretación	Devuelve todos los registros de los animales que miden menos de 45 centímetros, de los que pertenecen a la especie dog, o de los que cumplen ambas condiciones.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar el operador OR para combinar condiciones y obtener registros que cumplan al menos una de ellas.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta puede adaptarse para identificar cuentas que tengan numerosos intentos fallidos de inicio de sesión o que pertenezcan a un grupo de usuarios de alto riesgo, facilitando la revisión de posibles incidentes de seguridad.

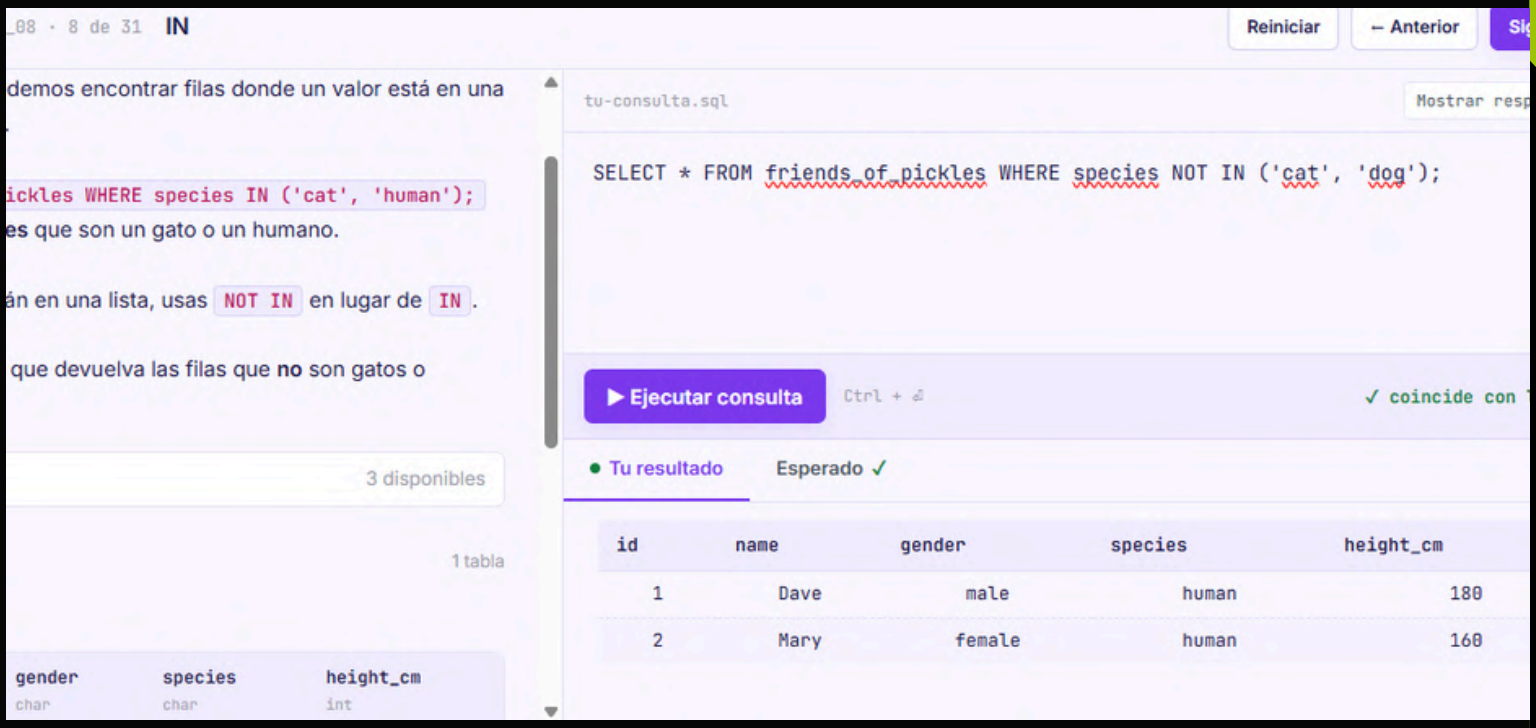


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

8 EJERCICIO 8: REGISTROS QUE PERTENECEN O NO

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla friends_of_pickles cuya especie no sea cat ni dog.
03	Concepto SQL	IN / NOT IN: estos operadores permiten comprobar si un valor pertenece o no a una lista de valores. IN selecciona los que coinciden con algún elemento de la lista, mientras que NOT IN excluye los que coinciden.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros cuya especie no sea cat ni dog. Se excluyen los registros que pertenezcan a cualquiera de esas dos especies.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo utilizar NOT IN para excluir varias categorías de una consulta y obtener únicamente los registros que no coinciden con los valores especificados.
08	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para filtrar registros y excluir determinados tipos de dispositivos o cuentas de una revisión, por ejemplo, para analizar equipos que no pertenezcan a las categorías habituales definidas por el área de TI.

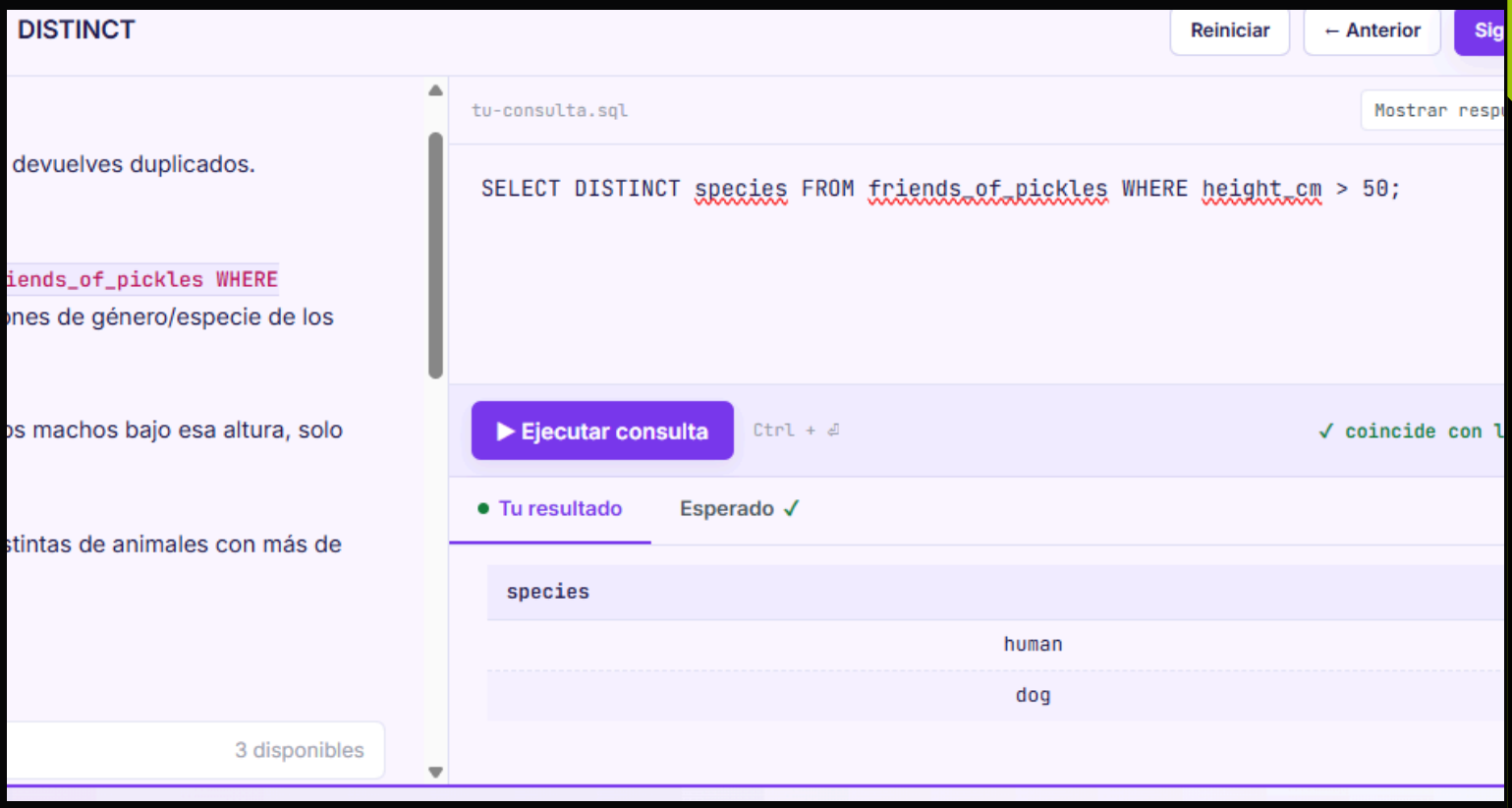


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

9 EJERCICIO 9: OBTENER LISTA DE VALORES ÚNICOS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener una lista de las especies diferentes registradas en friends_of_pickles, considerando únicamente los animales cuya altura sea superior a 50 centímetros.
03	Concepto SQL	DISTINCT: permite eliminar los valores duplicados de los resultados de una consulta, mostrando únicamente los valores únicos de las columnas seleccionadas.
04	Consulta ejecutada	SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;
06	Interpretación	Muestra las especies distintas de los animales que miden más de 50 centímetros. Si varios registros pertenecen a la misma especie, esta se muestra una sola vez.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar DISTINCT para evitar resultados duplicados y obtener una lista de valores únicos que facilite el análisis de los datos.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta puede adaptarse para identificar los tipos de dispositivos diferentes que superan determinado criterio, como equipos con una versión específica de software, facilitando la revisión de inventarios y posibles riesgos de seguridad.

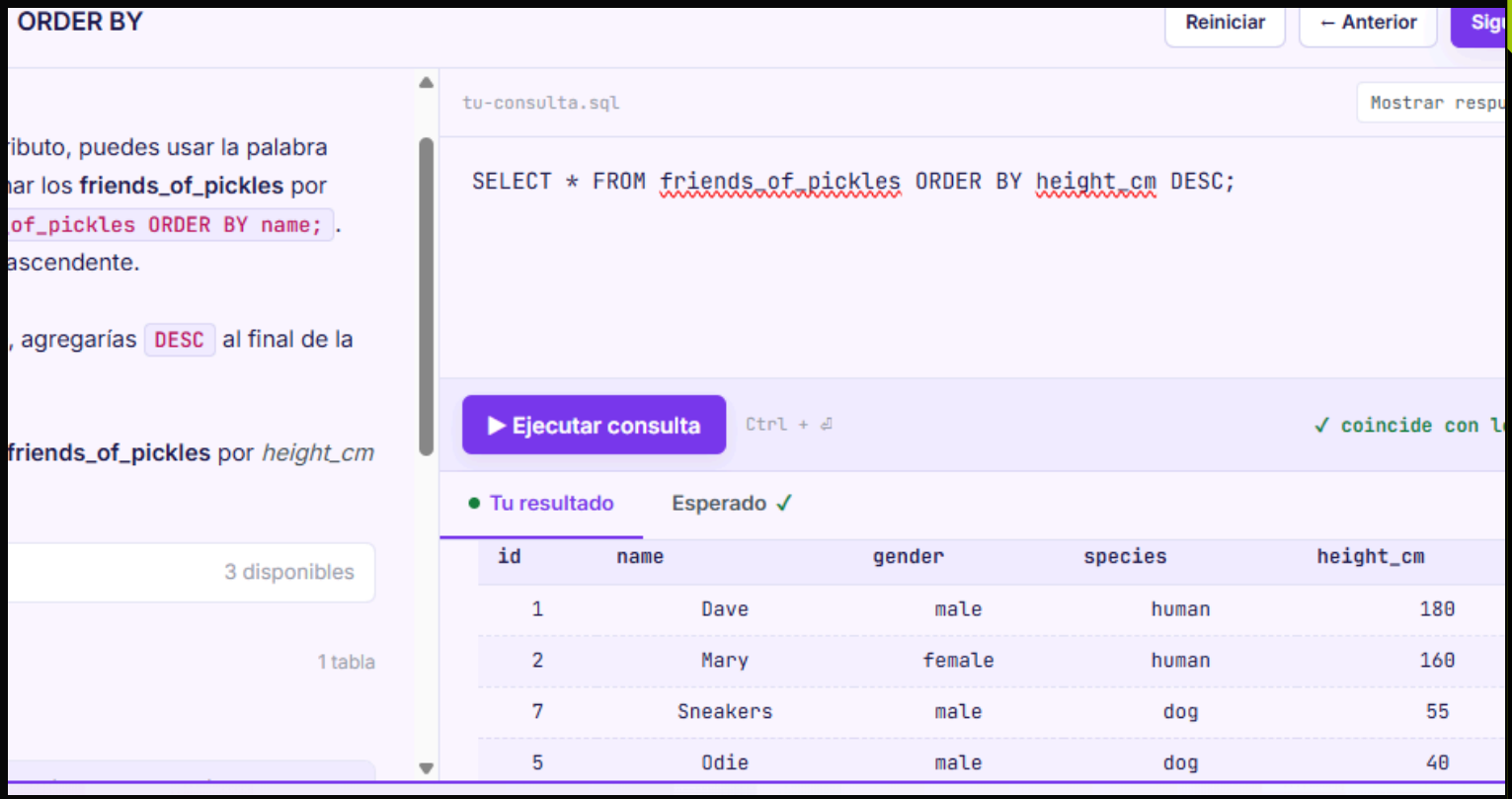


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

10 EJERCICIO 10: ORDENAR REGISTROS

02	Objetivo del ejercicio	Ordenar los registros de la tabla friends_of_pickles según la altura, de mayor a menor.
03	Concepto SQL	ORDER BY ... DESC: permite ordenar los resultados de una consulta según una columna, utilizando DESC para mostrar primero los valores más altos y después los más bajos.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros de la tabla ordenados por altura de forma descendente, comenzando por el animal más alto y terminando con el más bajo.
07	Aprendizaje	Aprendí a ordenar los resultados de una consulta SQL mediante ORDER BY y a utilizar DESC para organizar los valores de mayor a menor.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta puede adaptarse para ordenar las alertas de seguridad por nivel de riesgo o los incidentes por cantidad de intentos sospechosos, permitiendo priorizar los casos que requieren mayor atención.

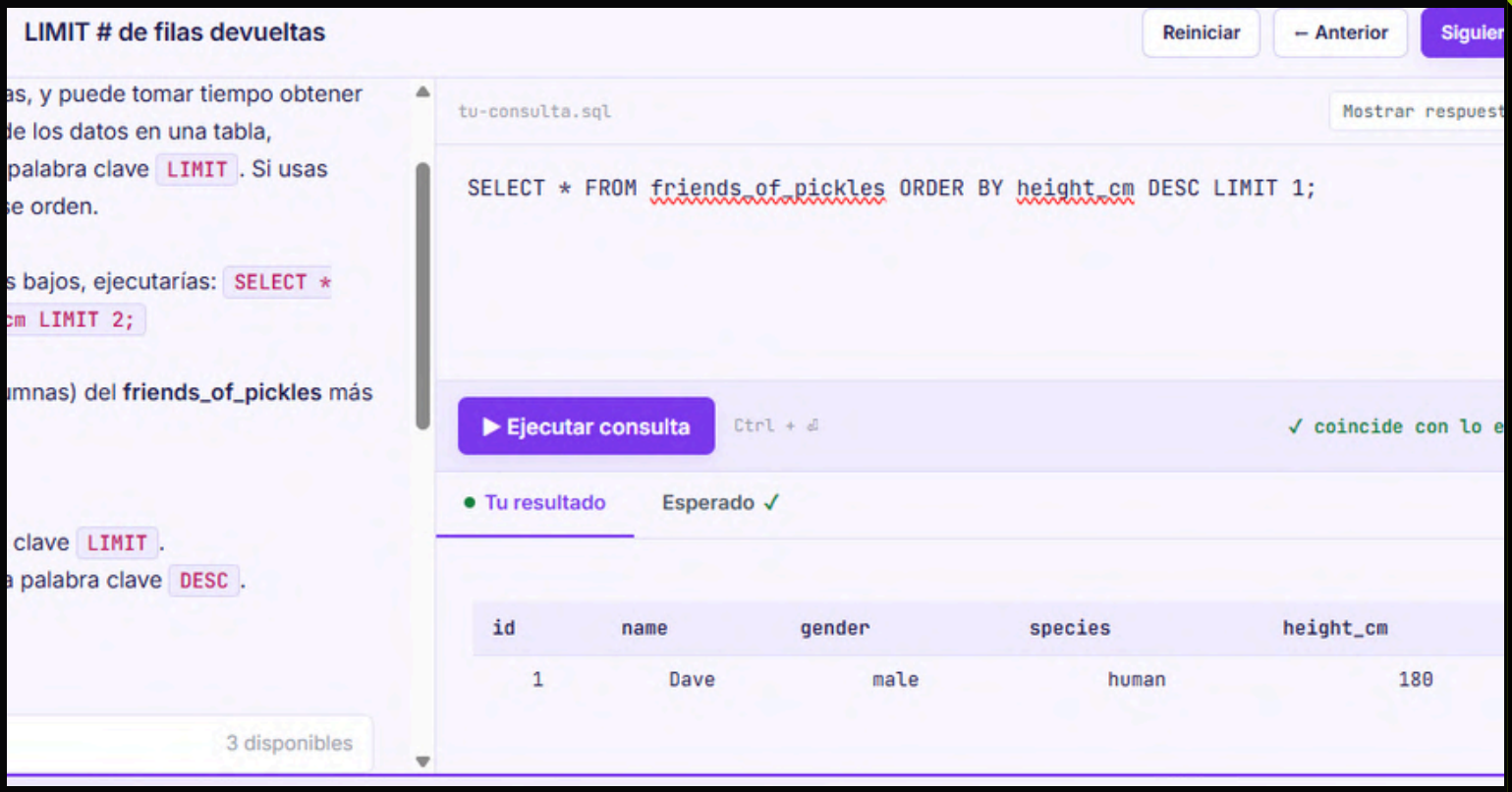


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

11 EJERCICIO 11: LIMIT # DE FILAS DEVUELTAS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener el registro del animal con mayor altura de la tabla friends_of_pickles.
03	Concepto SQL	LIMIT: permite establecer el número máximo de filas que devolverá una consulta. Al combinarlo con ORDER BY ... DESC, se pueden obtener los primeros registros según el orden descendente establecido.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
06	Interpretación	Ordena los registros por altura de mayor a menor y devuelve únicamente la primera fila, correspondiente a un animal con la mayor altura registrada. Si hay varios animales con la misma altura máxima, solo se devuelve uno de ellos.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo combinar ORDER BY y LIMIT para ordenar los datos y obtener una cantidad específica de registros, evitando mostrar resultados innecesarios.
08	Aplicación en el mundo real	En una organización, esta consulta puede adaptarse para obtener la alerta con mayor nivel de riesgo registrado en una base de datos, ayudando al equipo de seguridad a identificar rápidamente un caso prioritario para su investigación.

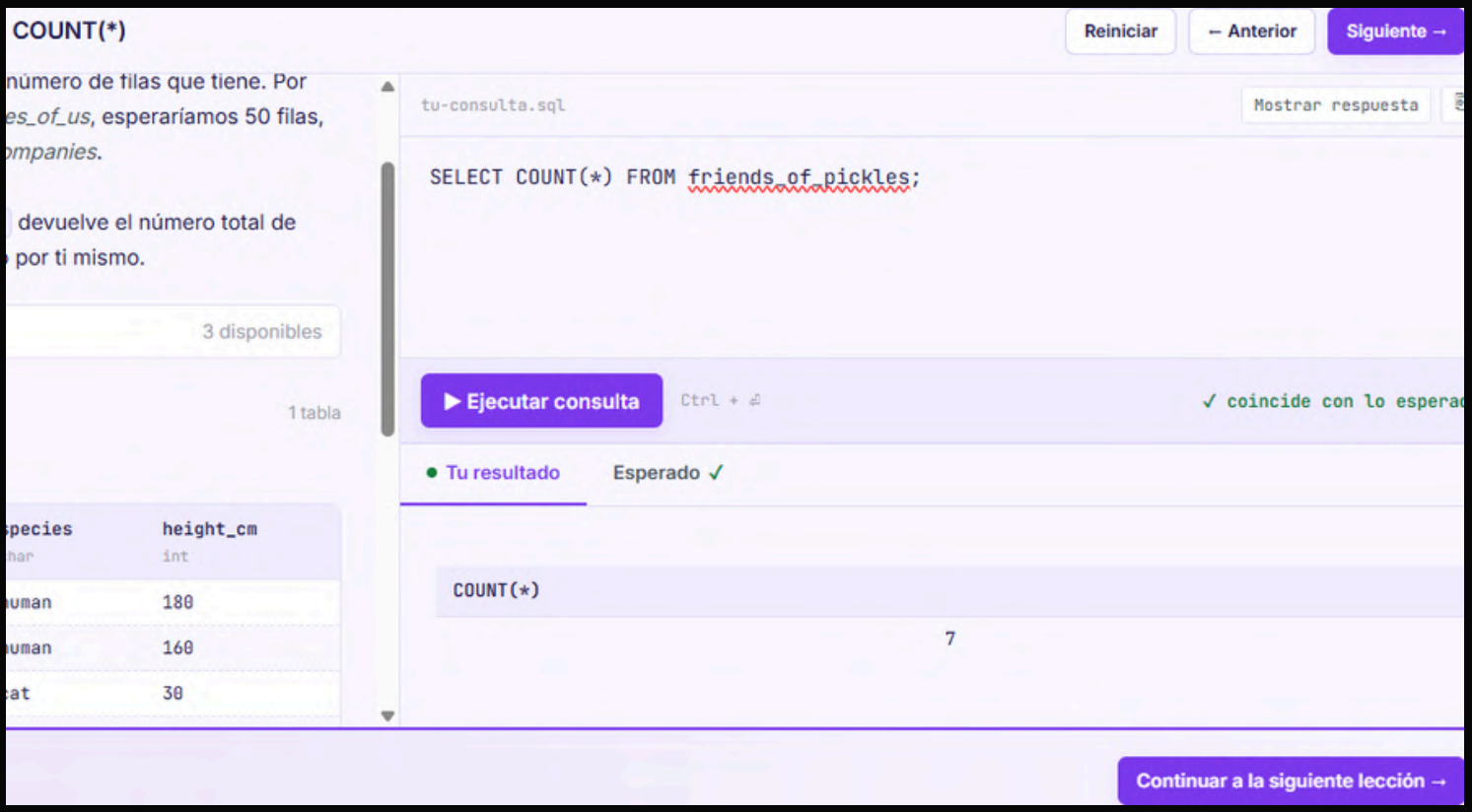


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

12 EJERCICIO 12: CONTAR EL # TOTAL DE REGISTROS

02	Objetivo del ejercicio	Contar el número total de registros almacenados en la tabla friends_of_pickles.
03	Concepto SQL	COUNT(*): es una función de agregación que cuenta las filas de una tabla o del conjunto de resultados de una consulta.
04	Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
06	Interpretación	La consulta devuelve un único resultado numérico que representa la cantidad total de filas de la tabla friends_of_pickles.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar la función COUNT(*) para conocer el número de registros de una tabla sin necesidad de mostrar todos sus datos.
08	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para contar la cantidad de incidentes de seguridad registrados, los dispositivos inventariados o las cuentas de usuario almacenadas en una base de datos, facilitando el seguimiento y la elaboración de reportes.

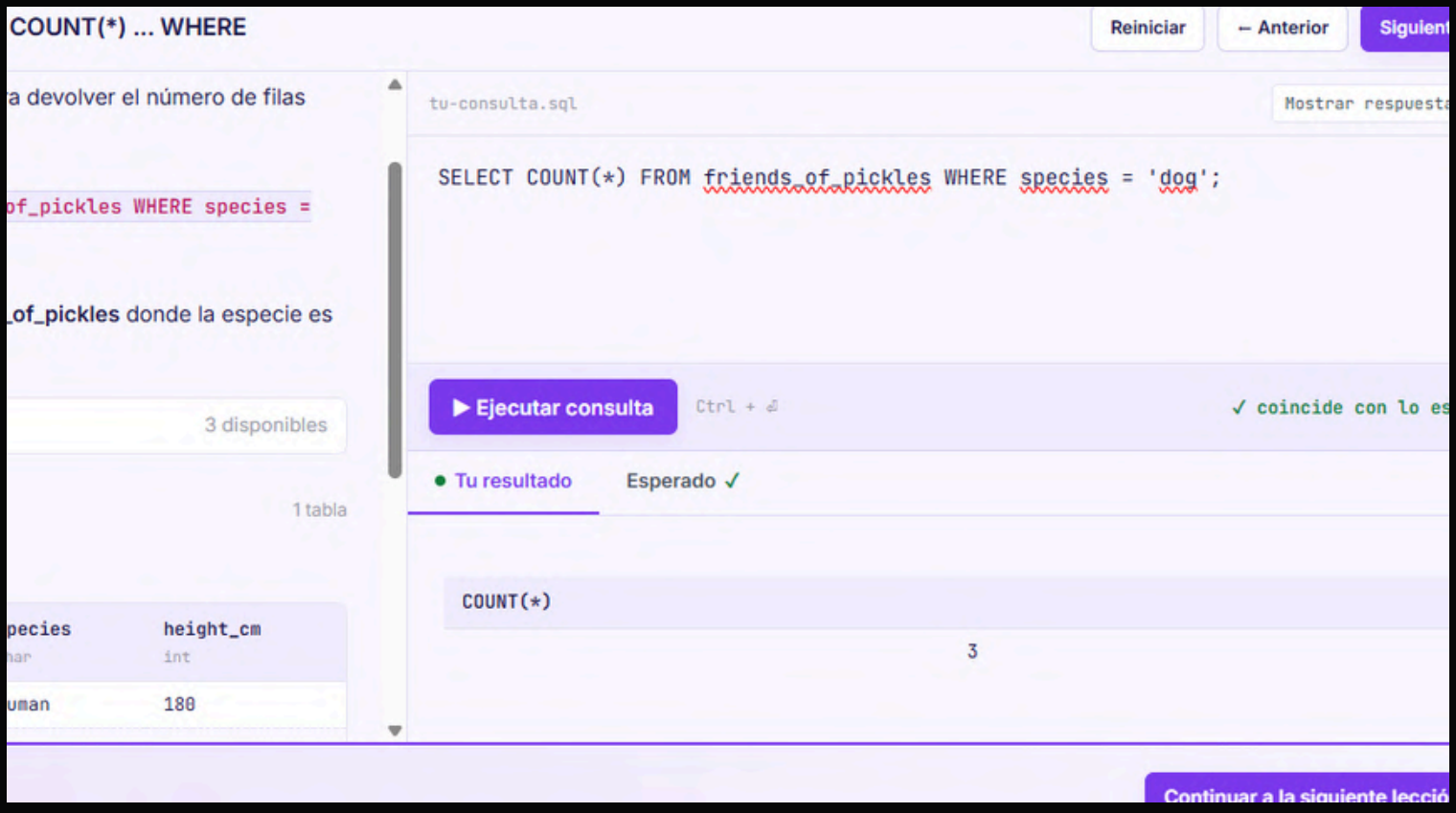


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

13 EJERCICIO 13: CONTAR LOS REGISTROS DONDE ...

02	Objetivo del ejercicio	Contar cuántos registros de la tabla friends_of_pickles corresponden a animales de la especie dog.
03	Concepto SQL	COUNT(*) ... WHERE: permite contar los registros que cumplen una condición específica. COUNT(*) cuenta las filas y WHERE filtra cuáles se deben considerar.
04	Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';
06	Interpretación	La consulta devuelve un único valor numérico que representa la cantidad de registros cuya especie es dog.
07	Aprendizaje	Aprendí a combinar COUNT(*) con WHERE para contar únicamente los registros que cumplen una condición determinada.
08	Aplicación en el mundo real	Contar las cuentas que han presentado intentos de acceso sospechosos para evaluar la frecuencia de posibles incidentes o contar cuántos clientes tienen un crédito activo o cuántas ventas corresponden a un producto específico, facilitando la elaboración de reportes.

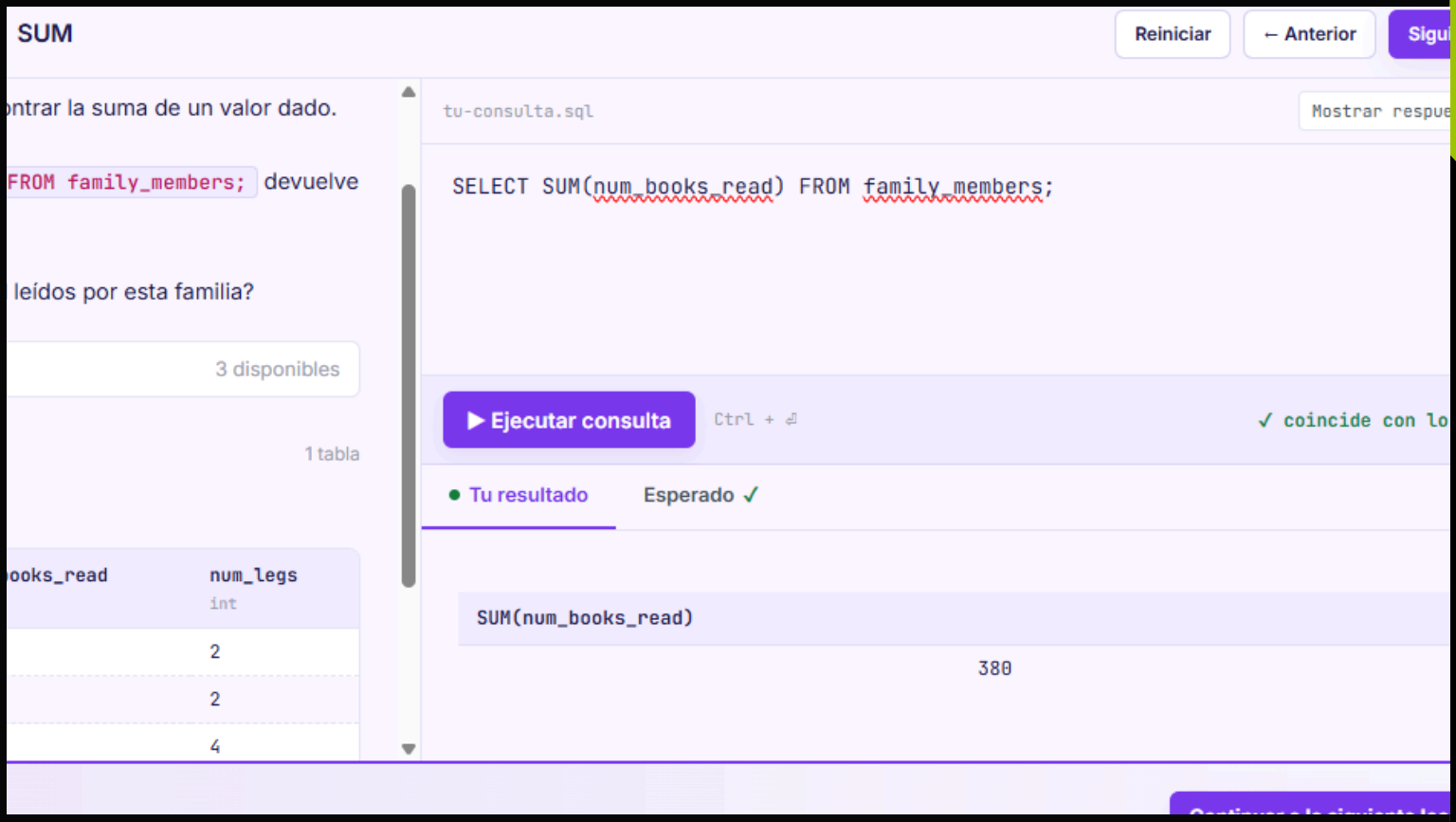


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

14 EJERCICIO 14: SUMAR LOS VALORES NUMÉRICOS DE UNA COLUMNA

02	Objetivo del ejercicio	Calcular la suma total de los valores registrados en la columna num_books_read de la tabla family_members.
03	Concepto SQL	SUM(): es una función de agregación que suma los valores numéricos de una columna.
04	Consulta ejecutada	SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
06	Interpretación	La consulta devuelve un único valor que representa la suma de todos los valores de num_books_read de la tabla. Los valores NULL se ignoran.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar SUM() para sumar valores numéricos y obtener un resultado total sin tener que realizar el cálculo manualmente.
	Aplicación en el mundo real	Calcular el total de ventas de una empresa o la suma de los saldos de créditos registrados.

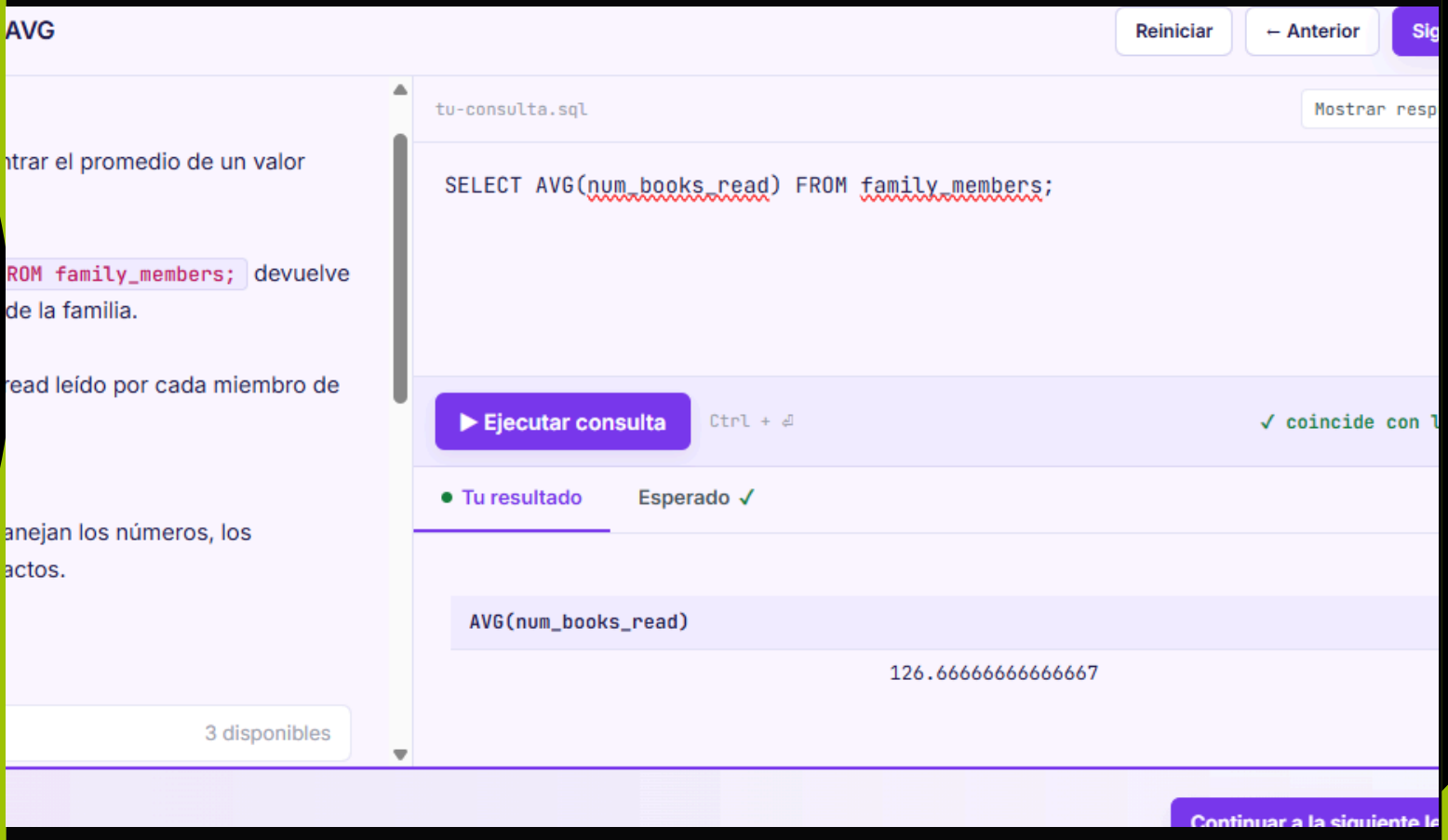


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

15 EJERCICIO 15: CALCULAR LA MEDIA

02	Objetivo del ejercicio	Calcular el promedio de los valores de la columna num_books_read de la tabla family_members.
03	Concepto SQL	AVG(): es una función de agregación que calcula la media aritmética de los valores numéricos de una columna, ignorando los valores NULL.
04	Consulta ejecutada	SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
06	Interpretación	La consulta devuelve el promedio de libros leídos por los integrantes registrados en la tabla que tienen un valor disponible en num_books_read.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo utilizar AVG() para calcular promedios y obtener una visión general de los datos almacenados.
08	Aplicación en el mundo real	Calcular el promedio de incidentes reportados por mes o por departamento para identificar tendencias o también conocer el promedio de ventas por empleado, el importe promedio de los créditos otorgados o el gasto promedio por cliente para apoyar la toma de decisiones.

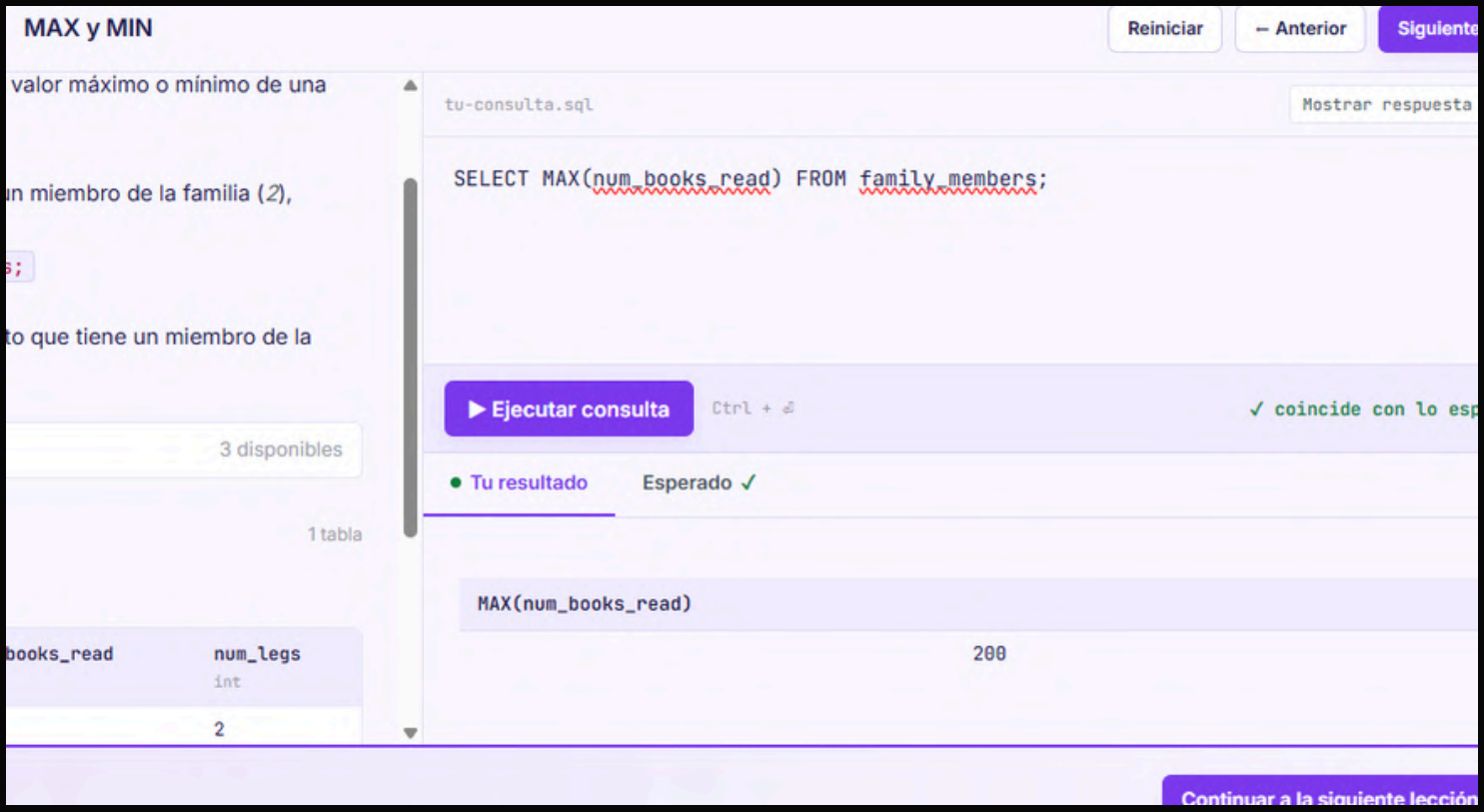


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

16 EJERCICIO 16: IDENTIFICAR VALOR MAX, MIN

02	Objetivo del ejercicio	Identificar el valor máximo de libros leídos por los integrantes de la tabla family_members. También conocer cómo funciona MIN() para obtener el valor mínimo.
03	Concepto SQL	MAX() y MIN(): son funciones de agregación. MAX() devuelve el valor más alto de una columna y MIN() devuelve el más bajo. Ambas ignoran los valores NULL.
04	Consulta ejecutada	SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;
06	Interpretación	Devuelve el mayor número de libros leídos registrado en la tabla.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar MAX() y MIN() para identificar los valores extremos de una columna numérica y comparar los datos almacenados.
	Aplicación en el mundo real	Identificar el mayor número de intentos fallidos de acceso registrados por una cuenta para investigar posibles actividades sospechosas. Encontrar la venta de mayor importe y la de menor importe, o identificar el saldo de crédito más alto y el más bajo entre los registros consultados.

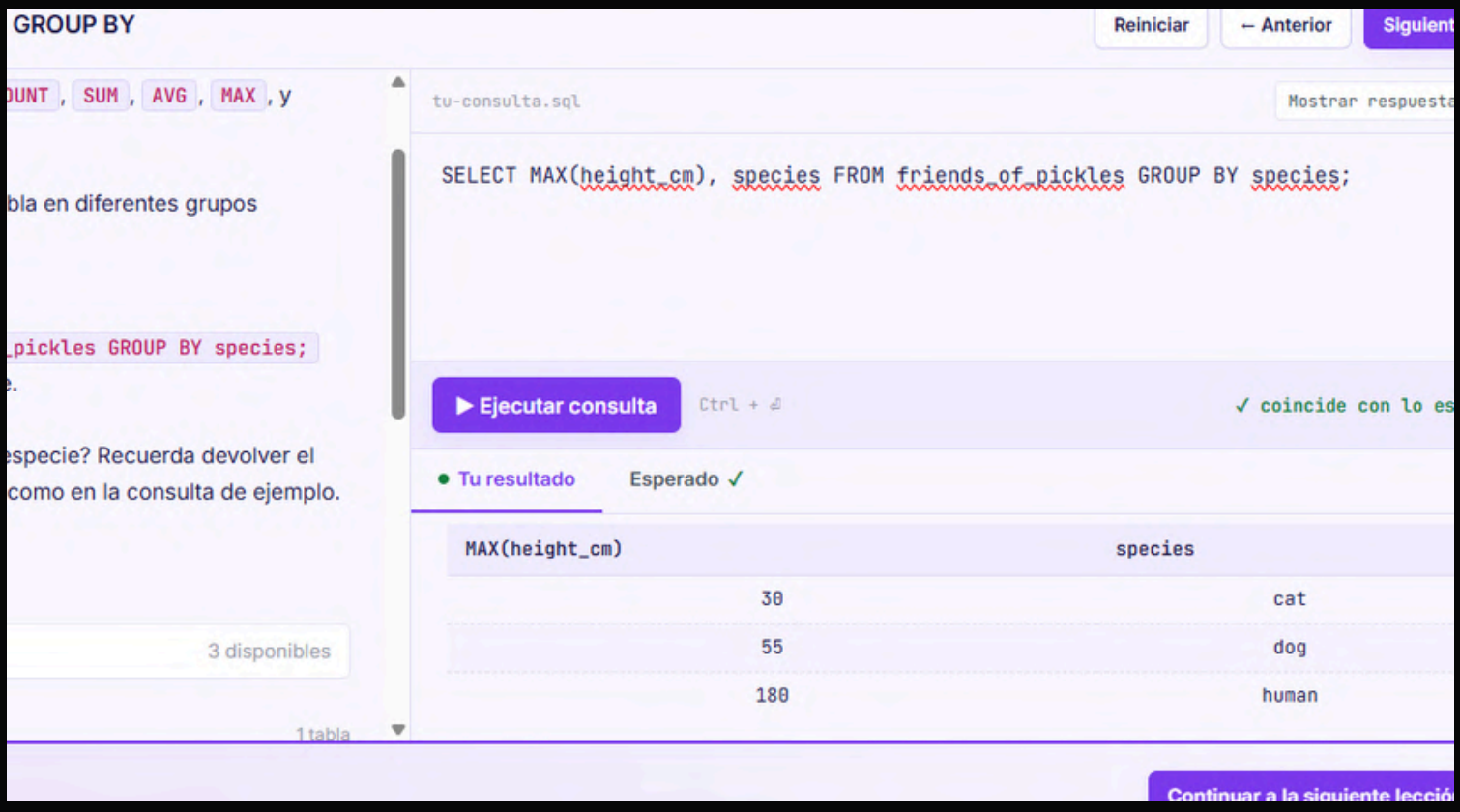


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

17 EJERCICIO 17: AGRUPAR REGISTROS

02	Objetivo del ejercicio	Agrupar los registros de friends_of_pickles según la especie y obtener la altura máxima de cada grupo.
03	Concepto SQL	GROUP BY: permite agrupar los registros que comparten el mismo valor en una o varias columnas para realizar cálculos sobre cada grupo, utilizando funciones como MAX(), MIN() o COUNT().
04	Consulta ejecutada	SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;
06	Interpretación	La consulta agrupa los animales por especie y devuelve una fila por cada especie, mostrando la altura máxima registrada para ese grupo.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar GROUP BY para organizar los registros en grupos y aplicar funciones de agregación a cada uno, en lugar de obtener un único resultado para toda la tabla.
	Aplicación en el mundo real	Agrupar ventas por categoría de producto y encontrar la venta de mayor importe en cada categoría, o comparar los importes máximos de créditos por tipo de producto financiero.

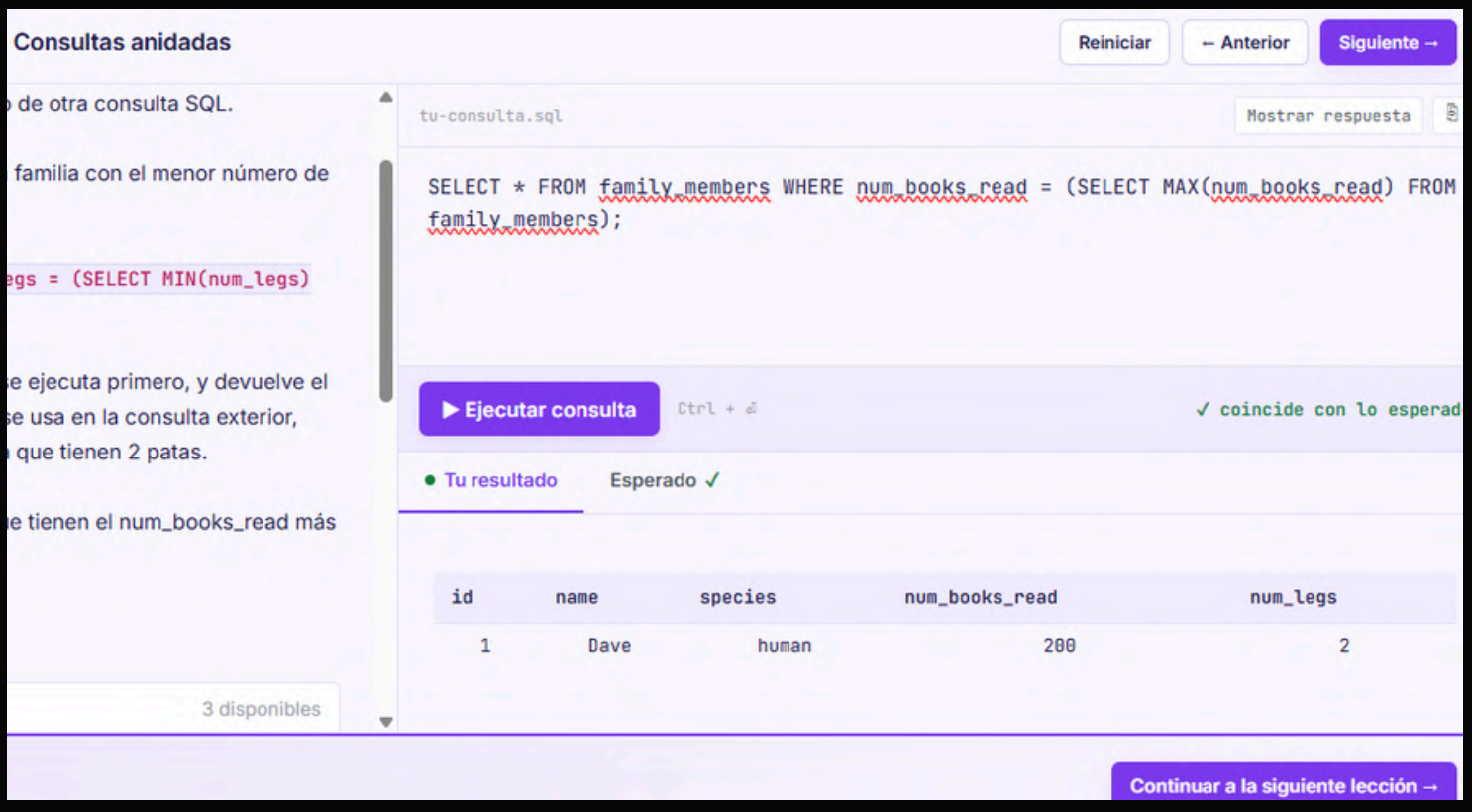


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

18 EJERCICIO 18: REALIZAR CONSULTAS ANIDADAS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de family_members que tengan el mayor número de libros leídos.
03	Concepto SQL	Consultas anidadas o subconsultas: son consultas SQL que se incluyen dentro de otra consulta. El resultado de la consulta interna puede utilizarse para filtrar o comparar los registros de la consulta externa.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);
06	Interpretación	La consulta interna obtiene el valor máximo de num_books_read. Después, la consulta externa devuelve todos los registros cuyo número de libros leídos sea igual a ese máximo. Si hay un empate, devuelve todos los registros que compartan el valor máximo.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo combinar dos consultas para utilizar el resultado de una como condición de la otra y localizar registros que cumplen un criterio calculado dinámicamente.
08	Aplicación en el mundo real	Identificar el producto con la venta de mayor importe o los créditos con el saldo más alto registrado, sin tener que conocer de antemano cuál es ese valor.

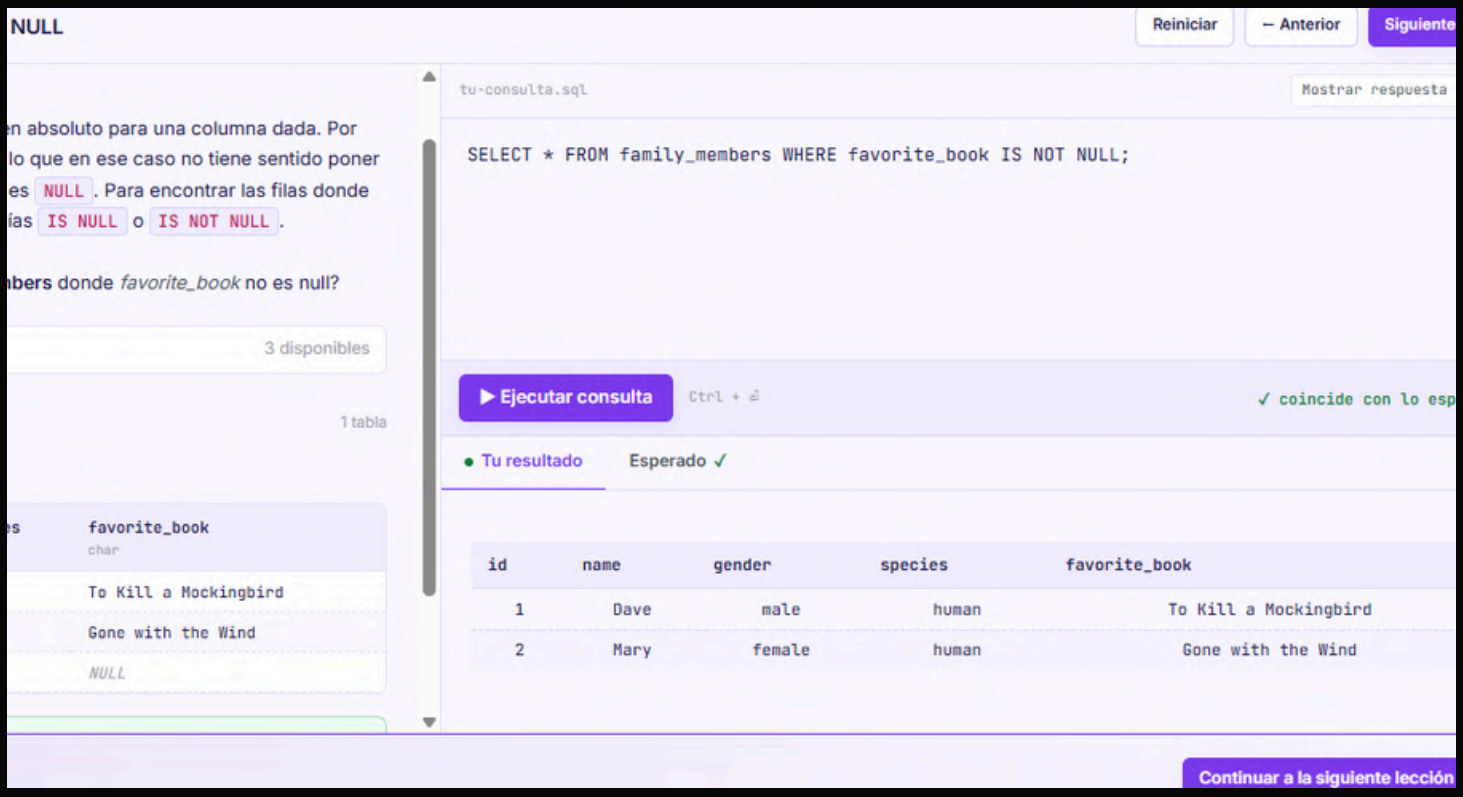


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

19 EJERCICIO 19: SELECCIONAR LOS REGISTROS QUE SÍ TIENEN UN VALOR DISTINTO DE NULL

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de family_members que tengan un valor registrado en la columna favorite_book.
03	Concepto SQL	NULL e IS NOT NULL: en SQL, NULL representa un valor ausente o desconocido. IS NOT NULL permite seleccionar los registros que sí tienen un valor distinto de NULL en la columna consultada. Para comprobar valores nulos, no se utiliza = NULL.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros que tienen un valor disponible en la columna favorite_book. Los registros en los que esa columna contiene NULL quedan excluidos.
07	Aprendizaje	Aprendí a identificar los campos que contienen información y a distinguir los valores ausentes de los valores registrados en una base de datos.
08	Aplicación en el mundo real	Identificar registros de incidentes que ya tengan asignado un responsable o una fecha de investigación, para dar seguimiento a los casos. Localizar clientes que tengan registrada su dirección de facturación o verificar qué solicitudes de crédito cuentan con información sobre sus ingresos.

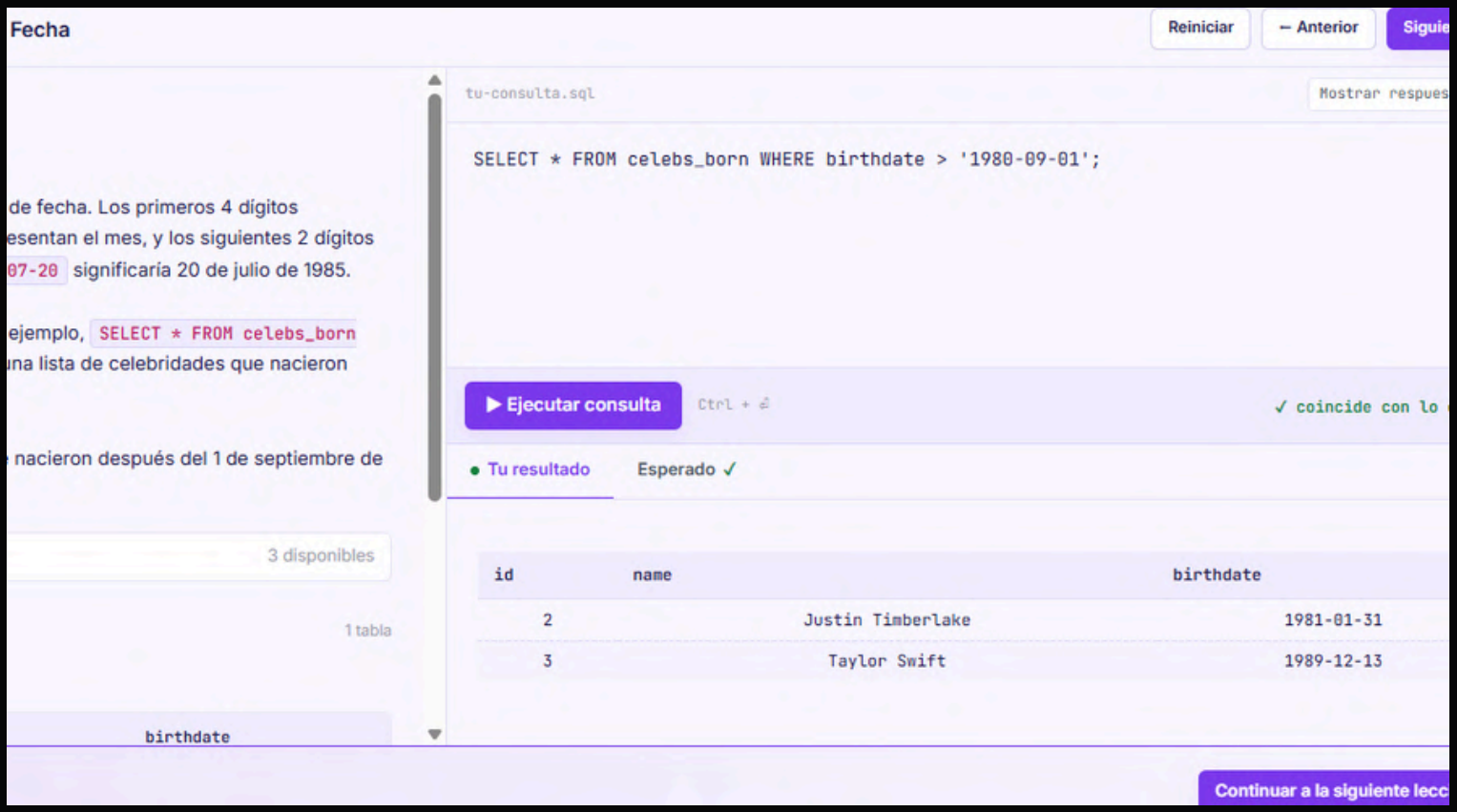


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

20 EJERCICIO 20: COMPARAR FECHAS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla celebs_born correspondientes a personas nacidas después del 1 de septiembre de 1980.
03	Concepto SQL	Fecha y comparación de fechas (>): Una columna puede contener un valor de fecha. La comparación permite comparar fechas para seleccionar registros anteriores o posteriores a una fecha determinada. Las fechas deben utilizar un formato compatible con la base de datos.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros de las personas cuya fecha de nacimiento es posterior al 1 de septiembre de 1980. No incluye a quienes nacieron exactamente en esa fecha.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar el operador > para filtrar registros por fecha y a establecer un límite temporal para consultar información específica.
08	Aplicación en el mundo real	Consultar los incidentes registrados después de una fecha determinada para revisar eventos ocurridos durante un periodo de investigación. Filtrar las ventas realizadas después de cierta fecha o consultar solicitudes de crédito recibidas a partir de un día específico.

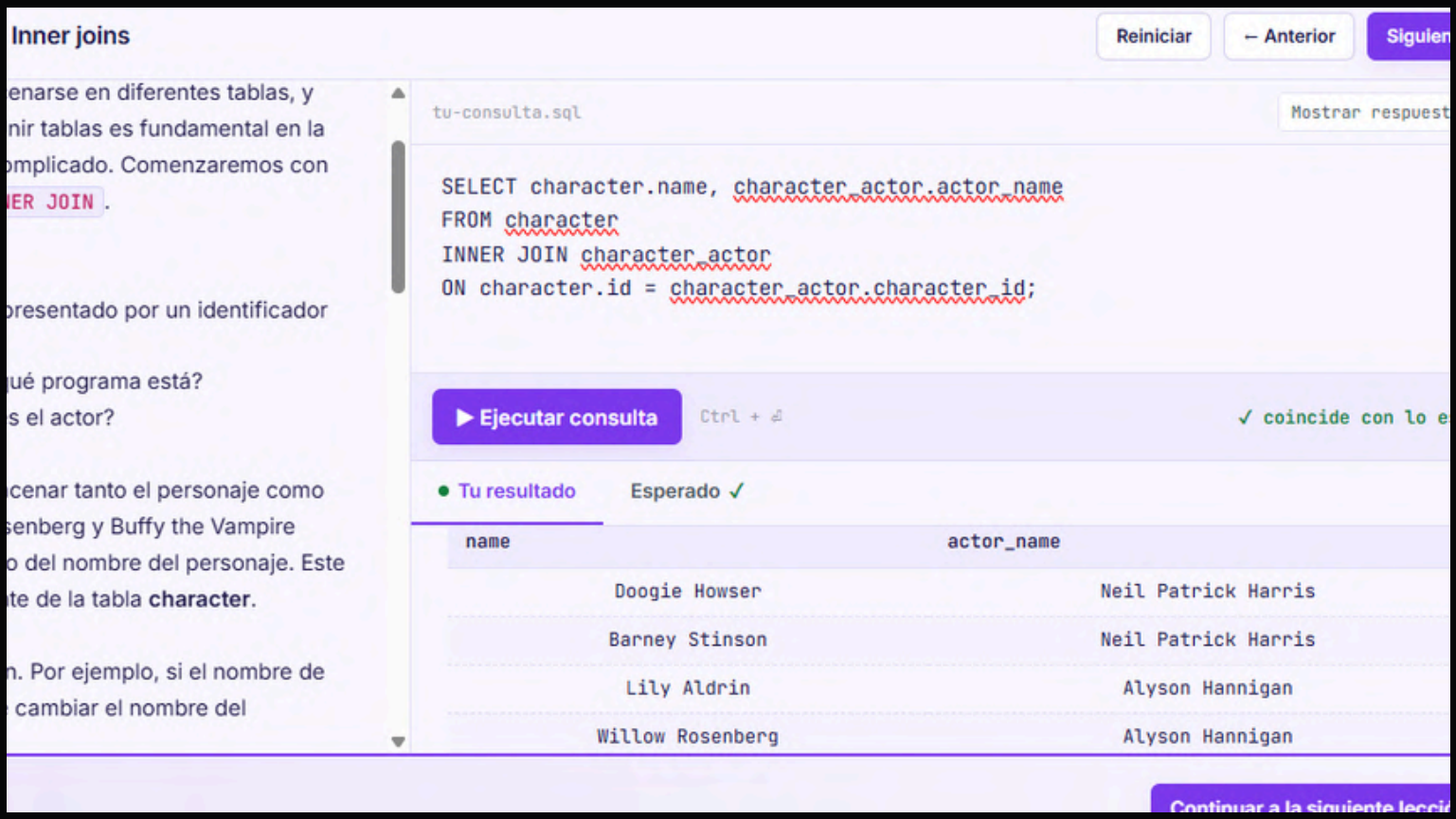


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

21 EJERCICIO 21: COMBINAR REGISTROS DE DOS TABLAS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los nombres de los personajes y los nombres de los actores asociados a ellos mediante dos tablas relacionadas.
03	Concepto SQL	INNER JOIN: permite combinar registros de dos tablas cuando existe una coincidencia entre las columnas relacionadas que se especifican en la condición ON. Solo devuelve las filas que tienen coincidencias en ambas tablas.
04	Consulta ejecutada	SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id;
06	Interpretación	La consulta combina la tabla character con character_actor mediante el identificador del personaje. Devuelve el nombre del personaje y el nombre del actor asociado, únicamente cuando existe una coincidencia entre los identificadores relacionados.
07	Aprendizaje	Aprendí a relacionar dos tablas mediante INNER JOIN y a utilizar ON para indicar qué columnas permiten vincular sus registros.
	Aplicación en el mundo real	Relacionar una tabla de usuarios con otra de registros de acceso para identificar qué usuario corresponde a cada evento, siempre que las tablas compartan una clave adecuada. Relacionar una tabla de clientes con sus pedidos para consultar quién realizó cada compra, o vincular una tabla de clientes con sus solicitudes de crédito para revisar su información.

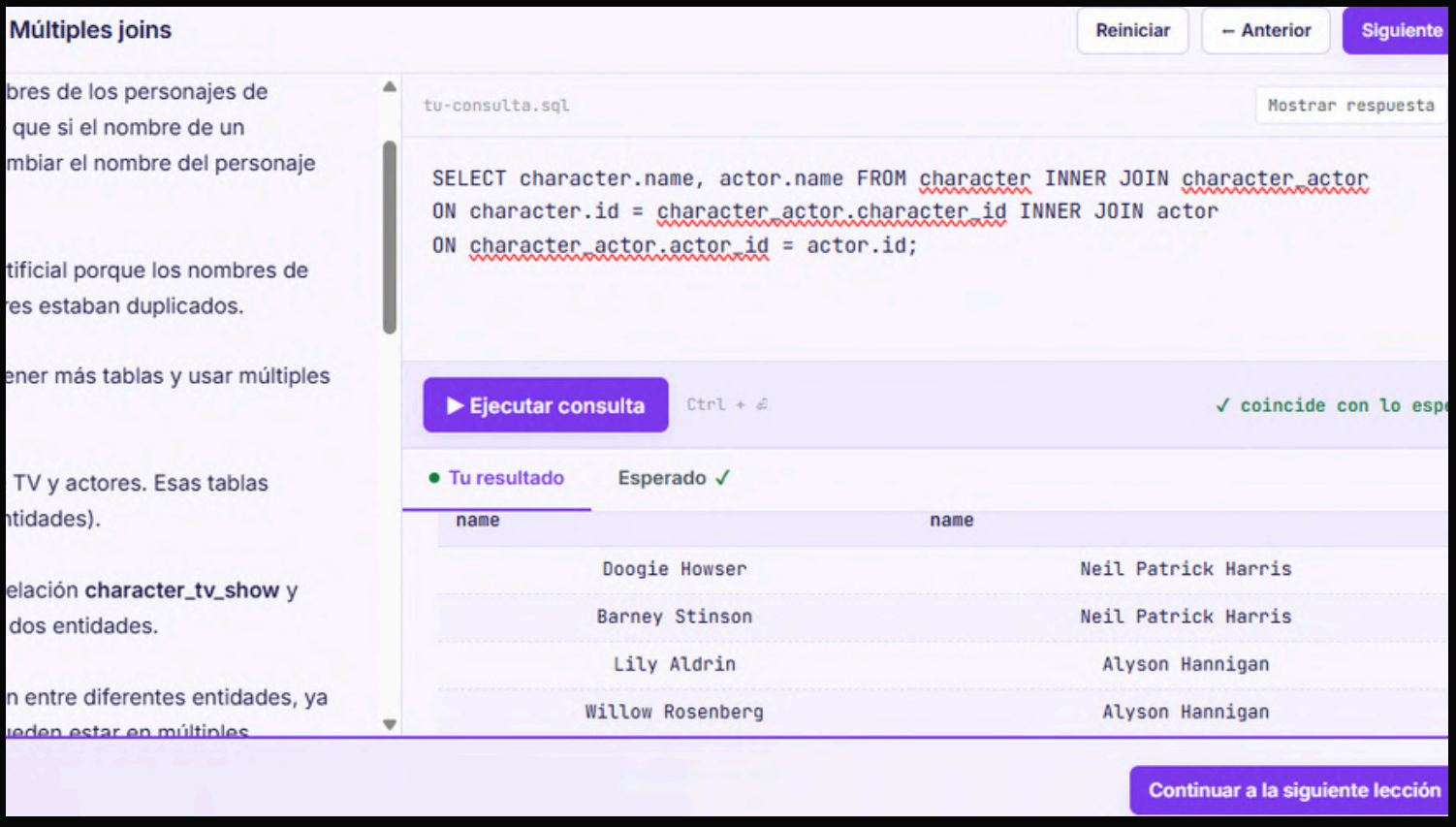


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 28 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

22 EJERCICIO 22: COMBINAR INFORMACIÓN DE TRES O MÁS TABLAS

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los nombres de los personajes y los nombres de los actores que los interpretan, relacionando tres tablas: character, character_actor y actor.
03	Concepto SQL	Múltiples JOIN: permiten combinar información de tres o más tablas mediante varias condiciones de relación. Cada JOIN incorpora otra tabla cuyos registros deben coincidir con la condición establecida en ON.
04	Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
06	Interpretación	La consulta relaciona las tres tablas para obtener el nombre de cada personaje y el nombre del actor correspondiente. Primero relaciona los personajes con character_actor y después utiliza el identificador del actor para encontrar su nombre en la tabla actor. Solo devuelve las relaciones que tienen coincidencias en las tres tablas.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo relacionar varias tablas en una sola consulta, siguiendo las claves que las vinculan para obtener información más completa sin necesidad de consultar cada tabla por separado.
	Aplicación en el mundo real	Relacionar las tablas de usuarios, dispositivos y eventos de acceso para investigar desde qué dispositivo se realizó una actividad y a qué cuenta está asociada. Relacionar las tablas de clientes, pedidos y productos para conocer quién compró cada producto y consultar los detalles de la operación. En una institución financiera, también podría aplicarse para vincular clientes, solicitudes de crédito y pagos.

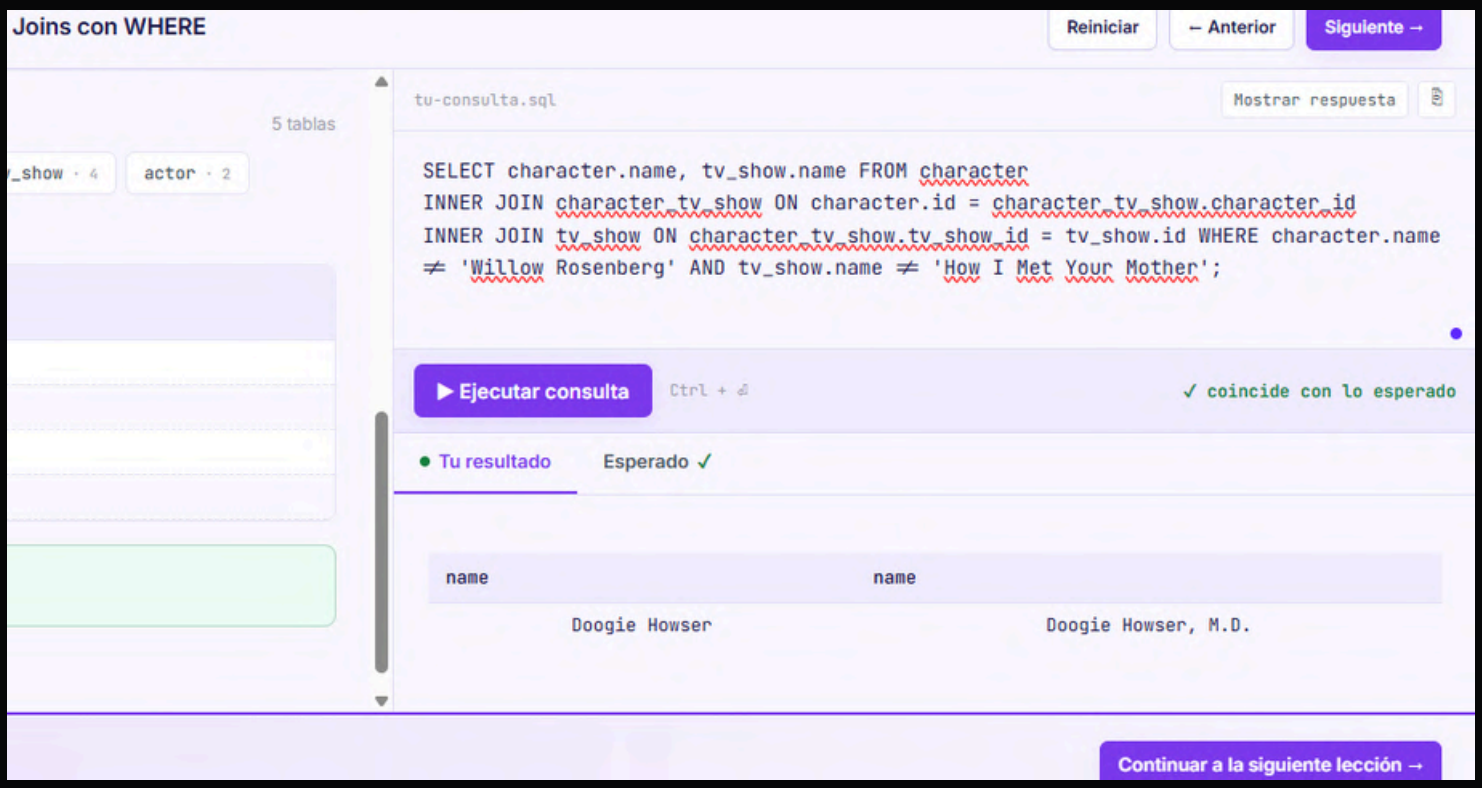


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

23 EJERCICIO 23: RELACIONAR TABLAS Y FILTRAR

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los nombres de los personajes y de los programas de televisión asociados a ellos, excluyendo al personaje Willow Rosenberg y al programa How I Met Your Mother.
03	Concepto SQL	JOIN con WHERE: permite relacionar tablas mediante JOIN y filtrar los resultados con WHERE. El operador != significa "distinto de" y permite excluir los registros que coinciden con un valor específico.
04	Consulta ejecutada	SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name != 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';
06	Interpretación	La consulta relaciona las tablas de personajes, asociaciones entre personajes y programas, y programas de televisión. Devuelve los nombres de los personajes y sus programas asociados, siempre que el personaje no se llame Willow Rosenberg y el programa no sea How I Met Your Mother.
07	Aprendizaje	Aprendí a combinar varias tablas con INNER JOIN y a utilizar WHERE junto con AND para excluir resultados que cumplan cualquiera de las condiciones indicadas.
08	Aplicación en el mundo real	Relacionar usuarios con sus eventos de acceso y excluir determinadas cuentas o eventos de un análisis específico, según los criterios de investigación. Relacionar clientes con sus compras y excluir a un cliente o una categoría de productos de un reporte de ventas.

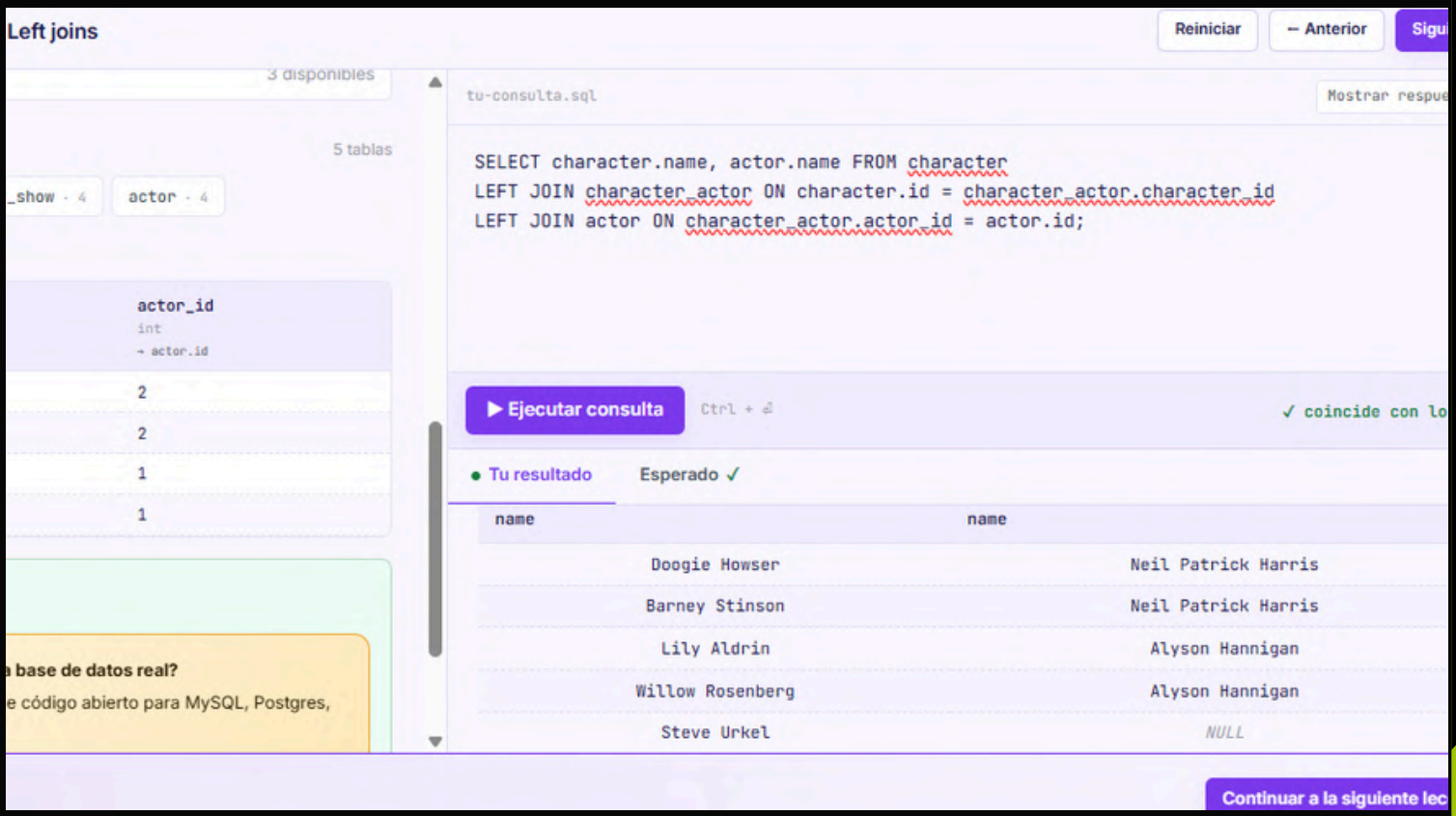


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

24 EJERCICIO 24: COMBINAR DOS TABLAS Y CONSERVAR TODOS LOS REGISTROS DE LA TABLA UBICADA A LA IZQUIERDA

02	Objetivo del ejercicio	Relacionar los nombres de los personajes con los nombres de los actores que los interpretan, incluyendo también los personajes que no tienen un actor asociado.
03	Concepto SQL	LEFT JOIN: permite combinar dos tablas y conservar todos los registros de la tabla ubicada a la izquierda. Cuando no existe una coincidencia en la tabla derecha, sus columnas aparecen con el valor NULL.
04	Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
06	Interpretación	La consulta muestra los nombres de los personajes y sus actores correspondientes cuando existe una relación. Si un personaje no tiene un actor asociado, su nombre aparece de todas formas y los datos del actor quedan como NULL.
07	Aprendizaje	Comprendí que LEFT JOIN, a diferencia de INNER JOIN, conserva todos los registros de la tabla izquierda, aunque no tengan coincidencias en las tablas relacionadas.
08	Aplicación en el mundo real	Consultar todos los usuarios registrados y sus dispositivos asociados, incluso cuando algunos usuarios todavía no tienen dispositivos vinculados. Consultar todos los clientes junto con sus pedidos, incluyendo aquellos que aún no han realizado compras.

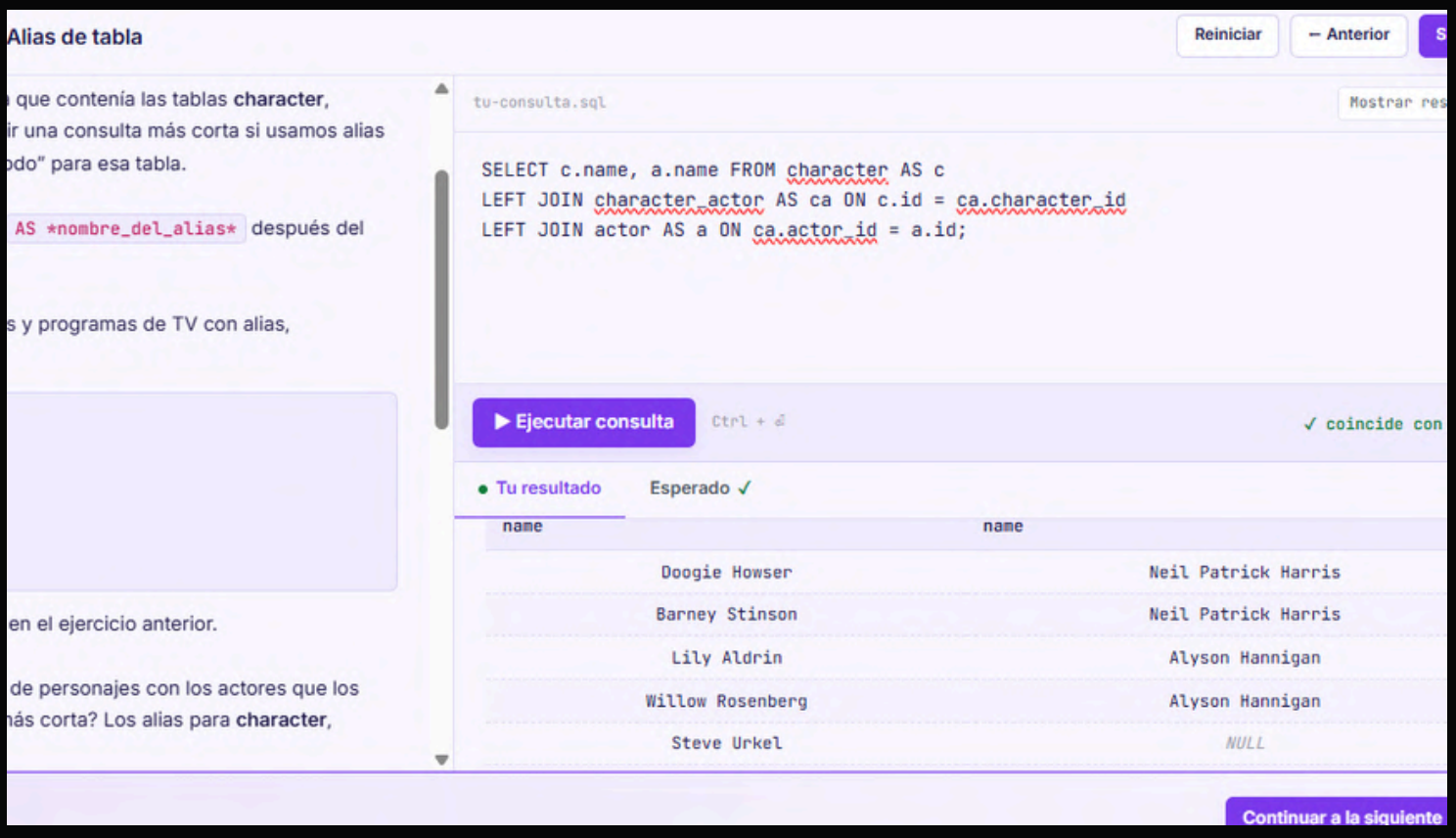


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

25 EJERCICIO 25: ALIAS DE TABLA CON LEFT JOIN

02	Objetivo del ejercicio	Relacionar los nombres de los personajes con los nombres de los actores que los interpretan, utilizando alias para simplificar la consulta.
03	Concepto SQL	Alias de tabla (AS): permite asignar un nombre temporal y más corto a una tabla dentro de una consulta. Facilita la lectura del código, especialmente cuando se relacionan varias tablas.
04	Consulta ejecutada	SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS ON ca.actor_id = a.id;
06	Interpretación	La consulta devuelve los nombres de los personajes y de sus actores asociados. Los alias c, ca y a representan las tablas character, character_actor y actor, respectivamente. Como se utiliza LEFT JOIN, también se conservan los personajes que no tienen un actor relacionado.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar AS para crear alias de tablas y hacer las consultas más cortas y legibles, sin cambiar la información que devuelven.
08	Aplicación en el mundo real	Relacionar tablas de usuarios y dispositivos mediante alias para identificar rápidamente qué dispositivos están asociados a cada cuenta. Relacionar las tablas de clientes, pedidos y productos usando nombres cortos para simplificar los reportes de ventas.

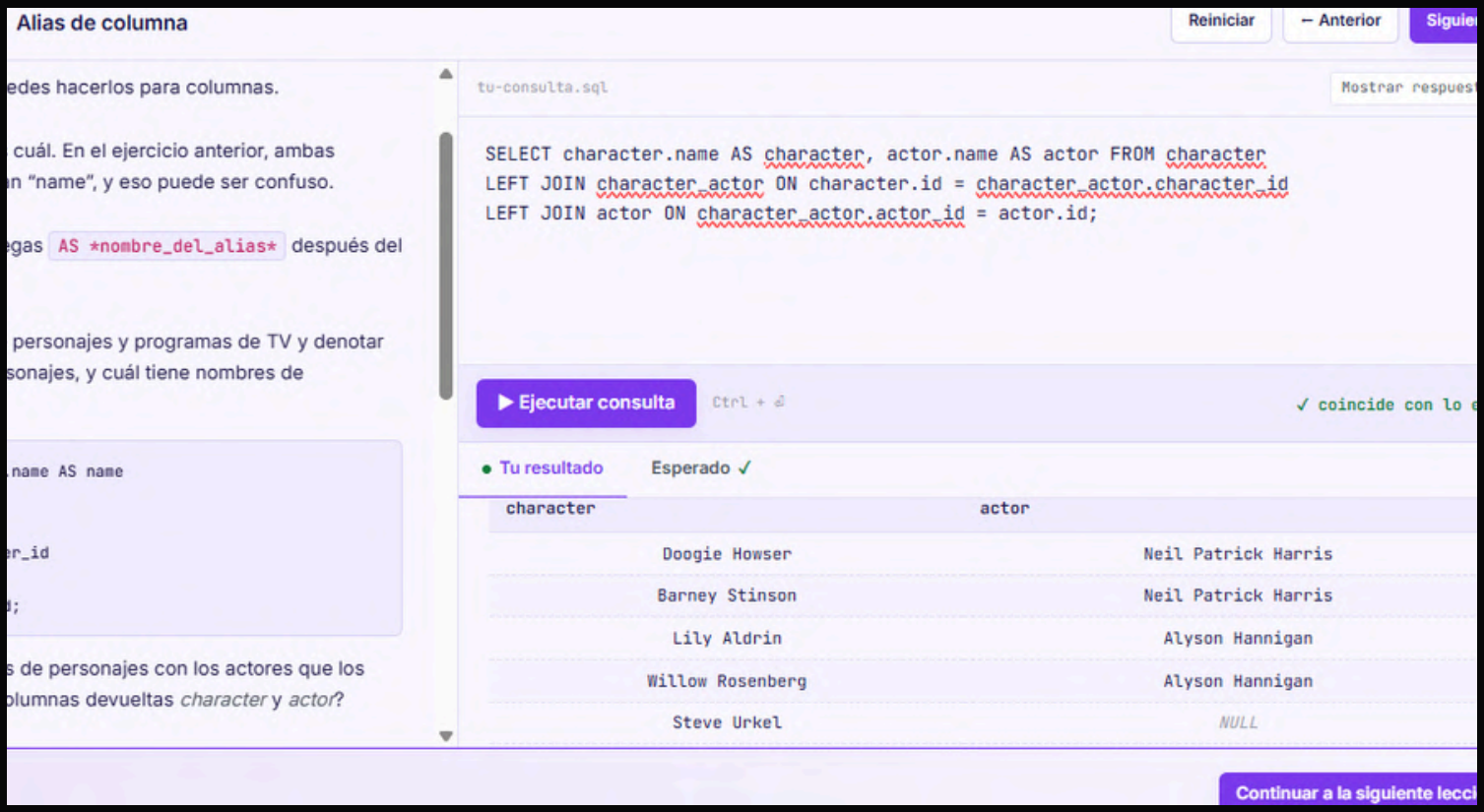


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

26 EJERCICIO 26: ALIAS DE COLUMNA

02	Objetivo del ejercicio	Mostrar los nombres de los personajes y de sus actores asociados utilizando nombres personalizados para las columnas del resultado.
03	Concepto SQL	Alias de columna (AS): permite asignar un nombre temporal a una columna en los resultados de una consulta, haciendo que la información sea más clara y fácil de interpretar.
04	Consulta ejecutada	SELECT character.name AS character, actor.name AS actor FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
06	Interpretación	La consulta devuelve dos columnas con los nombres personalizados character y actor. Estos alias cambian los encabezados que se muestran en el resultado, pero no modifican los nombres originales de las columnas en la base de datos.
07	Aprendizaje	Comprendí que los alias de columna permiten presentar los resultados con encabezados más descriptivos, sin alterar los datos almacenados.
08	Aplicación en el mundo real	Presentar reportes con encabezados claros, como nombre_usuario y fecha_acceso, para facilitar la revisión de eventos. Generar reportes de ventas con columnas como nombre_cliente e importe_total, o presentar datos financieros con encabezados fáciles de entender.

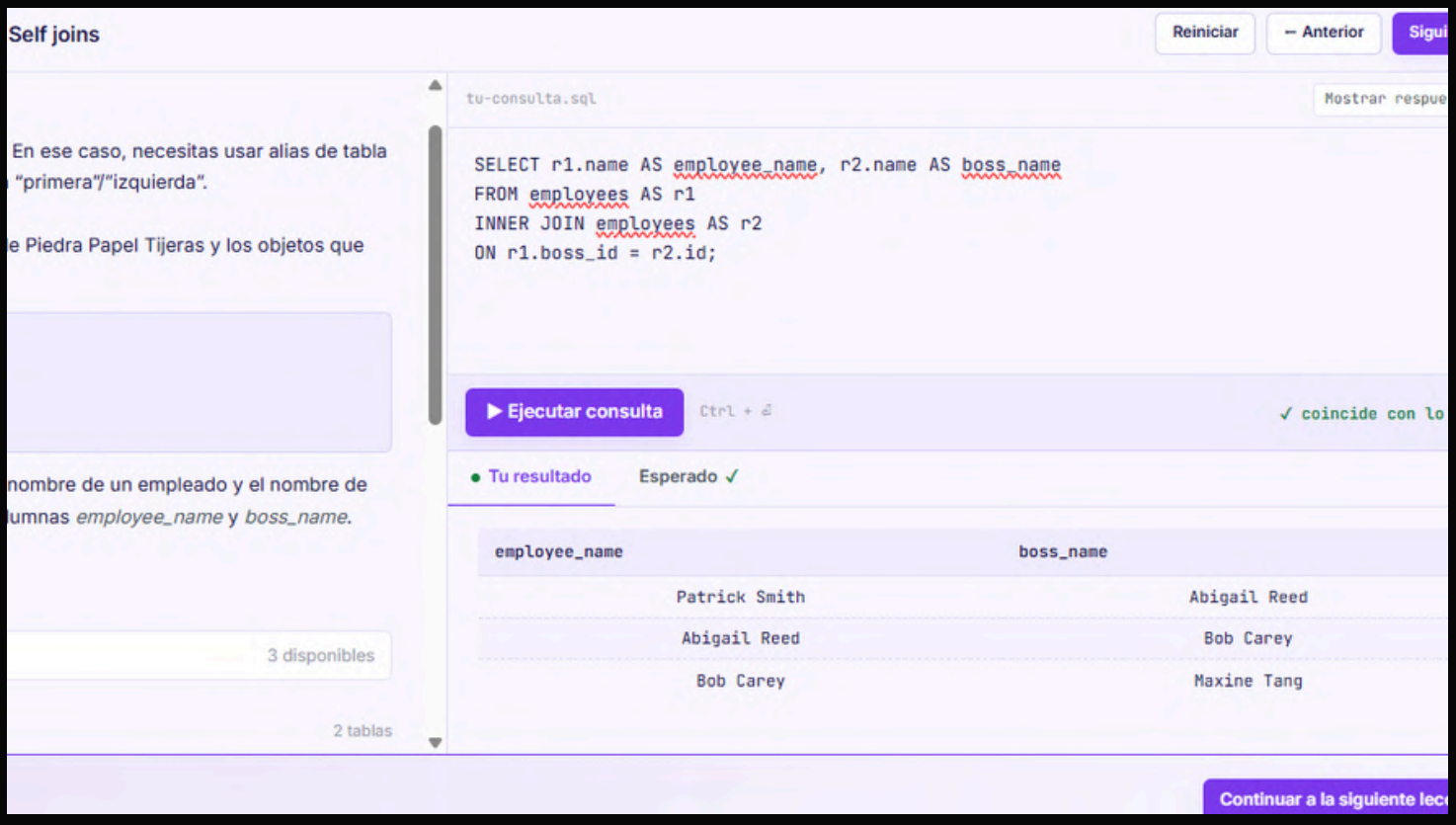


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

27 EJERCICIO 27: RELACIONAR UNA TABLA CONSIGO MISMA

02	Objetivo del ejercicio	Relacionar a los empleados con sus respectivos jefes utilizando la misma tabla employees.
03	Concepto SQL	SELF JOIN: consiste en relacionar una tabla consigo misma para comparar o vincular registros que están almacenados en ella. Se utilizan alias para distinguir las dos referencias a la misma tabla.
04	Consulta ejecutada	SELECT r1.name AS employee_name, r2.name AS boss_name FROM employees AS r1 INNER JOIN employees AS r2 ON r1.boss_id = r2.id;
06	Interpretación	La consulta utiliza la tabla employees dos veces: r1 representa al empleado y r2 representa al jefe. La condición r1.boss_id = r2.id relaciona el identificador del jefe almacenado en el registro del empleado con el identificador de otro empleado que ocupa ese puesto. Como se utiliza INNER JOIN, solo aparecen los empleados que tienen un jefe registrado y cuya referencia coincide con un registro de la tabla.
07	Aprendizaje	Aprendí que una tabla puede relacionarse consigo misma para representar jerarquías. Comprendí que INNER JOIN solo devuelve las coincidencias y que los alias permiten distinguir las dos funciones que cumple la misma tabla.
08	Aplicación en el mundo real	Relacionar cuentas de usuarios con las cuentas de sus responsables o supervisores para revisar jerarquías y permisos de acceso. Consultar qué jefe supervisa a cada empleado dentro de una empresa, o representar relaciones entre categorías y subcategorías almacenadas en una misma tabla.

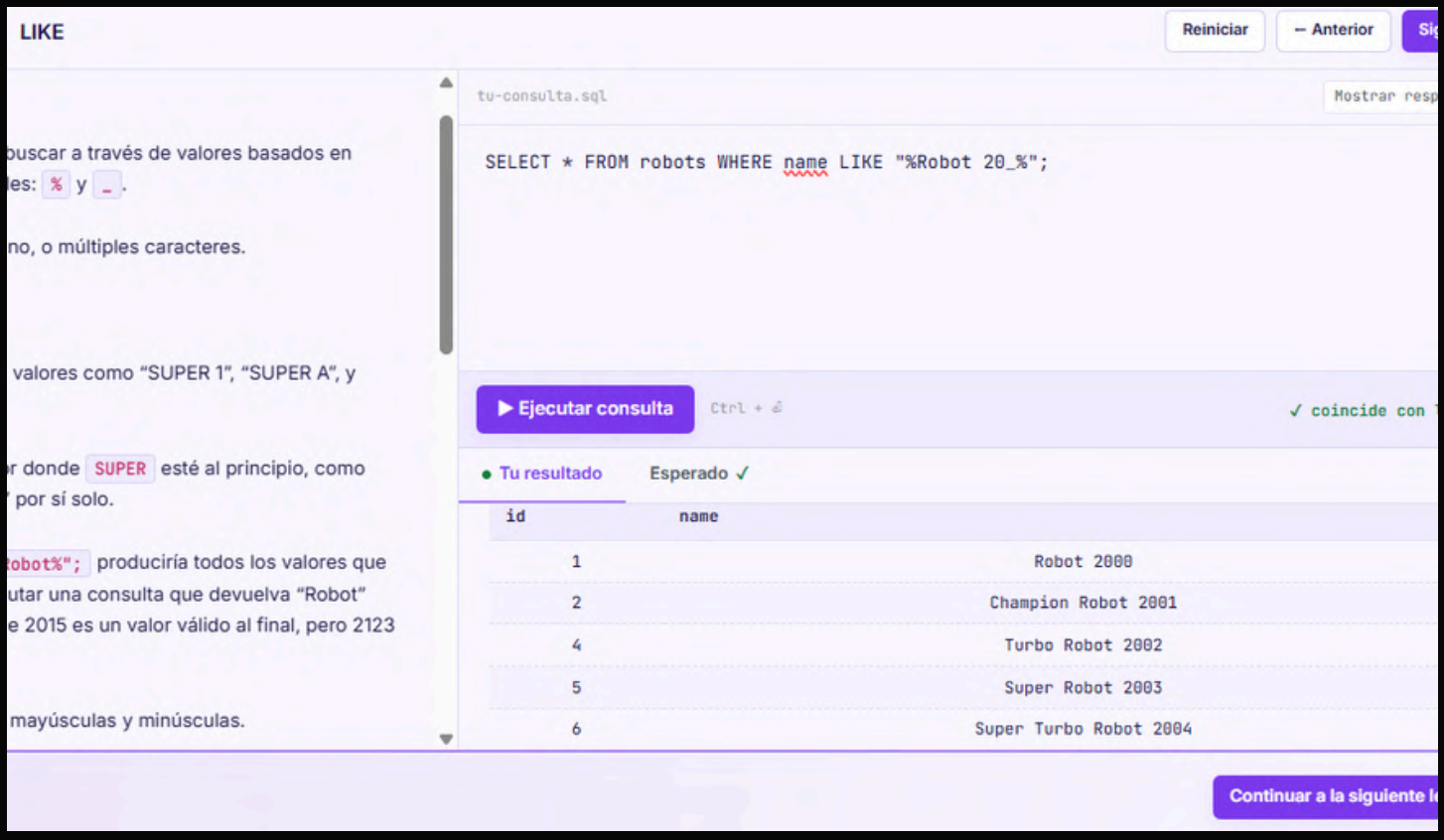


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

28 EJERCICIO 28: BUSCAR VALORES DE TEXTO QUE COINCIDAN CON UN PATRÓN (LIKE)

02	Objetivo del ejercicio	Buscar en la tabla robots los registros cuyos nombres coincidan con un patrón de texto que contenga Robot 20 seguido de al menos un carácter adicional.
03	Concepto SQL	LIKE: permite buscar valores de texto que coincidan con un patrón. Utiliza dos caracteres especiales: • %: representa cero o más caracteres. • _: representa exactamente un carácter.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot 20_%';
06	Interpretación	La consulta devuelve todas las columnas de los robots cuyos nombres contienen el texto Robot 20, seguido de al menos un carácter adicional. El símbolo % antes y después permite que exista cualquier texto en esas posiciones.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar LIKE y los comodines % y _ para buscar registros a partir de patrones, sin necesidad de conocer el texto completo.
08	Aplicación en el mundo real	Buscar nombres de archivos o dispositivos que sigan un patrón relacionado con una investigación, para localizar registros que necesiten revisión. Buscar productos por parte de su nombre, localizar clientes mediante patrones de texto o encontrar códigos de inventario con una estructura determinada.

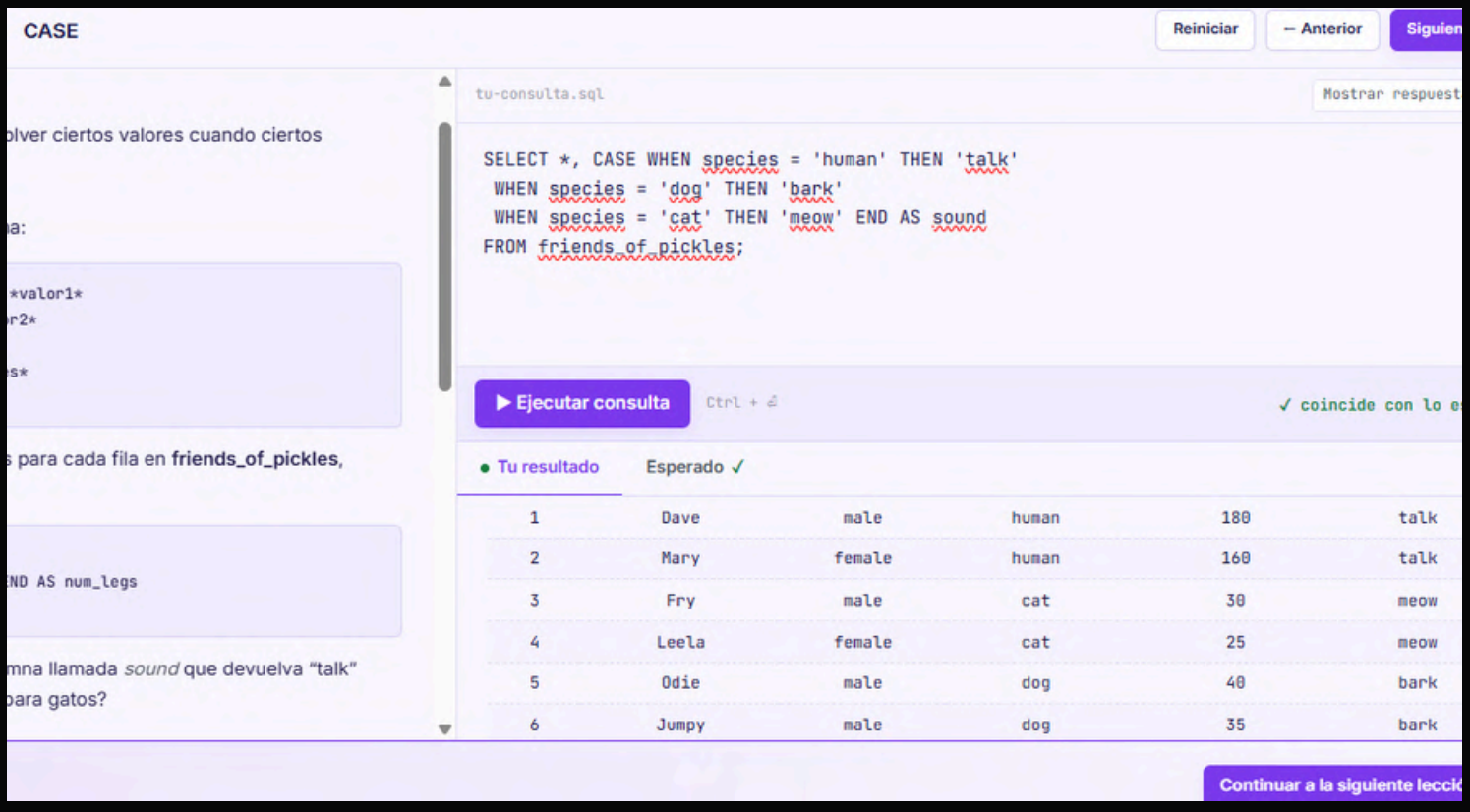


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

29 EJERCICIO 29: DEVOLVER DIFERENTES VALORES SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS

02	Objetivo del ejercicio	Mostrar todos los registros de friends_of_pickles y asignar un sonido según la especie de cada animal.
03	Concepto SQL	CASE: es una expresión condicional que permite devolver diferentes valores según las condiciones establecidas. Funciona de manera similar a una estructura if/else en programación.
04	Consulta ejecutada	SELECT * CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' WHEN species = 'cat' THEN 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;
06	Interpretación	La consulta muestra todas las columnas de cada registro y agrega una columna llamada sound. Esta contiene talk para los humanos, bark para los perros y meow para los gatos. Si la especie no coincide con ninguna condición, el resultado de sound será NULL porque no se especificó un ELSE.
07	Aprendizaje	Aprendí a utilizar CASE para evaluar condiciones y generar valores diferentes dentro de una consulta SQL, sin modificar los registros originales de la tabla.
08	Aplicación en el mundo real	Clasificar eventos según su nivel de riesgo, por ejemplo, como alto, medio o bajo, de acuerdo con condiciones definidas. Clasificar ventas según su importe, como pequeñas, medianas o grandes, o categorizar solicitudes de crédito según criterios previamente establecidos.

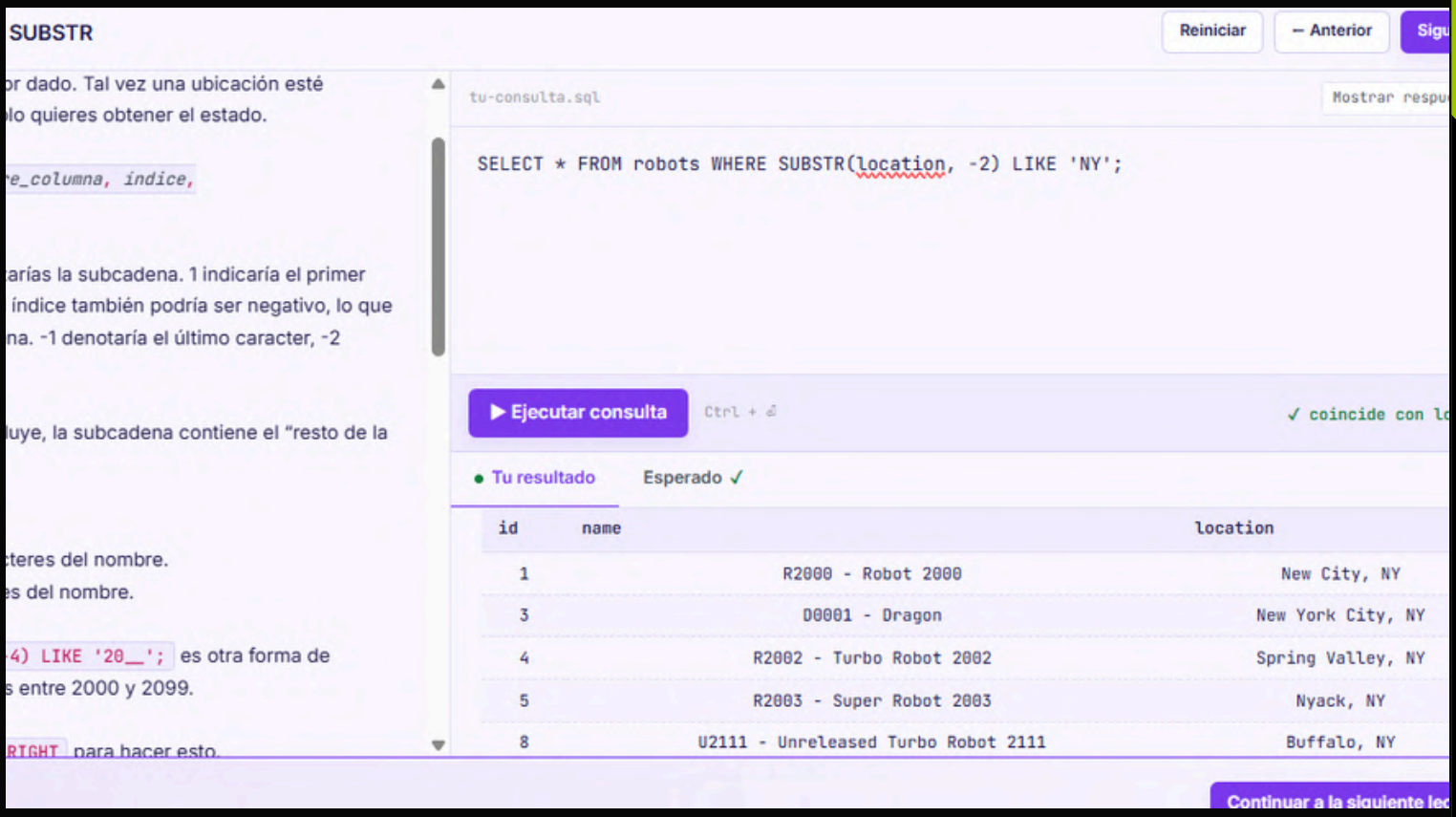


Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

30 EJERCICIO 30: EXTRAER UNA PARTE DE UNA CADENA DE TEXTO (SUBSTR)

02	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de la tabla robots cuya ubicación esté en NY.
03	Concepto SQL	SUBSTR(): permite extraer una parte de una cadena de texto.
04	Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) LIKE 'NY';
06	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros de los robots cuya ubicación termina en NY. Por ejemplo, una ubicación como New York, NY coincide porque sus dos últimos caracteres son NY.
07	Aprendizaje	Aprendí a extraer una parte de un texto mediante SUBSTR() y a utilizarla en una condición para filtrar registros según el contenido de una columna.
08	Aplicación en el mundo real	Filtrar registros de dispositivos por un sufijo de ubicación para revisar los equipos asociados a una región, siempre que la ubicación esté registrada de esa forma. Identificar clientes o sucursales de un estado específico a partir de su dirección, o filtrar códigos de productos que terminan con una secuencia determinada.



Nombre: Cintia Kimberly Altamirano Cundapi
Fecha: 27 de Octubre de 2026

HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

31 EJERCICIO 31: DEVOLVER EL PRIMER VALOR QUE NO SEA NULL (COALESCE)

02	Objetivo del ejercicio	Obtener el nombre de cada combatiente y mostrar su primera arma disponible, dando prioridad al tanque, después al arma de fuego y finalmente a la espada.
03	Concepto SQL	COALESCE(): devuelve el primer valor que no sea NULL de una lista de expresiones. Evalúa los valores de izquierda a derecha y utiliza el primero que esté disponible.
04	Consulta ejecutada	SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;
06	Interpretación	La consulta devuelve el nombre de cada combatiente y una columna llamada weapon con el primer valor disponible entre tank, gun y sword. Si el tanque es NULL, comprueba el arma de fuego; si esta también es NULL, comprueba la espada. Si los tres valores son NULL, weapon también será NULL.
07	Aprendizaje	Comprendí cómo utilizar COALESCE() para elegir el primer valor disponible entre varias columnas y cómo manejar datos faltantes sin necesidad de escribir múltiples condiciones con CASE.
08	Aplicación en el mundo real	Obtener un dato de contacto disponible para notificaciones de seguridad, priorizando el correo corporativo, después el teléfono y finalmente un contacto alternativo, según las políticas de la organización. Mostrar el teléfono principal de un cliente y, si no está registrado, utilizar su teléfono alternativo; también puede aplicarse a reportes financieros para mostrar un valor de respaldo cuando el dato principal sea NULL.

